

Module 1 : Physiologie

Organisation générale du système nerveux central — QRM d'entraînement

SUJET

Série 1

1) QRM. À propos des réseaux neuronaux du système nerveux :

- a) Le rôle de la substance grise est le traitement de l'information.
- b) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire du langage.
- c) Une greffe ne permet aucune possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- d) De 5 à 20 ans, le cerveau connaît une phase de maturation, dont la fin sur le plan neurophysiologique se situe vers 25 ans.
- e) Le principe de divergence-convergence entraîne la perte définitive de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.

2) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
- b) Les hémisphères cérébraux sont asymétriques anatomiquement, mais symétriques fonctionnellement.
- c) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.
- d) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux.
- e) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent uniquement aux noyaux gris centraux, en profondeur.

3) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) Pour le langage, l'hémisphère droit est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère gauche celui du développement des mots.
- b) Le rôle de la substance blanche est le traitement de l'information.
- c) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.
- d) Les réseaux neuronaux sont fixés définitivement dès leur première formation, sans possibilité d'évolution selon les besoins.
- e) Le cortex correspond à une couche fine de substance grise à la surface du cerveau.

4) QRM. Concernant les troubles neurodéveloppementaux (TND) :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages n'impacte, selon le cours, que le calcul.
- b) Le fonctionnement du système nerveux comprend 2 étapes : la capture de l'information et la programmation de l'action adaptée, sans étape de traitement.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone reçoit la même information de plusieurs neurones.
- d) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- e) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.

5) QRM. Concernant l'organisation du système nerveux central et périphérique :

- a) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en colonnes corticales.
- b) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.
- c) L'entraînement n'a aucun effet sur le maintien de la plasticité sénile.
- d) La sélection synaptique est aussi appelée stabilisation sélective.
- e) Le rôle du système nerveux central est la transmission des informations.

6) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- b) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- c) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient exclusivement des cellules gliales.
- d) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
- e) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.

7) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au sillon et le creux au gyrus.
- b) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- c) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux central, et implique la cognition et les émotions.
- d) Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.
- e) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 colonnes superposées.

8) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.
- b) La plasticité cérébrale ne dépend en aucun cas de la génétique, uniquement de l'environnement.
- c) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- d) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- e) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.

9) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) Une colonne corticale est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- b) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- c) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie exclusivement aux symptômes précoces.
- d) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
- e) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.

10) QRM. Concernant les afférences et les efférences :

- a) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.
- b) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond aux nerfs crâniens et aux nerfs rachidiens.
- d) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.
- e) La schizophrénie, la dépression et la bipolarité sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.

11) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les unes des autres.
- b) L'intéroception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie...
- c) Les longs faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les courts faisceaux sont locaux.

- d) Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.
- e) La commande émise lors de la gnose est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.

12) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- b) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- c) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps gauche.
- d) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.
- e) L'encéphale se décompose en 3 structures : le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.

13) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) La proprioception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie.
- b) La sélection synaptique correspond à l'élimination de synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie une information différente à chacun des neurones auxquels il est connecté.
- d) À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale, avec un remaniement cérébral (disparition et création de synapses).
- e) La substance grise est principalement composée des corps cellulaires des neurones.

14) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- b) La synaptogenèse correspond à la création de nouvelles connexions synaptiques et à la pousse de fibres.
- c) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- d) La substance blanche compte environ 20 à 25 millions de fibres.
- e) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.

15) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La synaptogenèse correspond exclusivement à l'élimination de synapses surnuméraires.
- b) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- c) La substance blanche est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- d) À la naissance, un individu ne dispose que de la moitié de son stock de neurones définitif.
- e) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche corticale.

16) QRM. Concernant les neurones et les synapses :

- a) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- b) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.
- c) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.
- d) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- e) Le fonctionnement du système nerveux comprend 3 étapes : la capture de l'information (sensori), le traitement de l'information (gnose), et la programmation de l'action adaptée (praxie).

17) QRM. Concernant la plasticité cérébrale :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages peut impacter la lecture, l'expression écrite et le calcul.

- b) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.
- c) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux central, et implique la cognition et les émotions.
- d) Il existe 3 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée, la neuroplasticité liée à l'entraînement, et la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle.
- e) L'intéroception correspond à une information en provenance exclusive de l'environnement extérieur.

18) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la somesthésie.
- b) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.
- c) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.
- d) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- e) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le tronc cérébral.

19) QRM. À propos de la fréquence et des exemples de TND :

- a) Alzheimer, l'AVC et la maladie de Parkinson sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- b) Le rôle de la substance grise est la transmission de l'information.
- c) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.
- d) Les afférences transmettent l'information des organes sensoriels en périphérie vers le SNC.
- e) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.

20) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) La substance blanche compte environ 20 à 25 millions de fibres.
- b) Le principe de divergence-convergence permet la conservation de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- c) La plasticité cérébrale dépend, entre autres, de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.
- d) L'entraînement permet le maintien de la capacité de plasticité sénile par le cerveau.
- e) Pour le langage, l'hémisphère gauche est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère droit celui du développement des mots.

Série 2

21) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) La structure macroscopique du cerveau n'apparaît qu'à l'adolescence.
- b) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.
- c) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- d) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie à la structure, la fonction, et les réseaux neuronaux cibles.
- e) Le rôle du système nerveux périphérique est le traitement des informations.

22) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) La commande émise lors de la gnose est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) Le rôle du système nerveux central est la transmission des informations.
- c) La sélection synaptique correspond à l'élimination de synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.
- d) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 couches superposées.
- e) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.

23) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
- b) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.
- c) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
- d) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps gauche.
- e) Un nouveau-né possède environ 10 fois moins de neurones qu'un adulte.

24) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée par un effecteur, produisant des comportements adaptés.
- b) La sélection synaptique est aussi appelée stabilisation sélective.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond à l'encéphale et à la moelle épinière.
- d) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent au cortex en périphérie et aux noyaux gris centraux en profondeur.
- e) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.

25) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) La substance grise est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- b) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- c) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population mondiale hors Europe.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
- e) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.

26) QRM. À propos des réseaux neuronaux du système nerveux :

- a) Les longs faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les courts faisceaux sont locaux.
- b) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- c) La synaptogenèse n'est maximale qu'une seule fois dans la vie, entre 0 et 3 ans, et jamais à l'adolescence.

- d) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- e) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole ne peut jamais être récupérée, quelle que soit la prise en charge.

27) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

- a) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.
- b) Une greffe peut permettre une possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) La plasticité sénile désigne l'arrêt total de toute création de synapses après 60 ans.
- d) Le rôle de la substance blanche est la transmission de l'information.
- e) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans la somesthésie.

28) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) La structure plissée du cortex diminue la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- b) Chaque colonne corticale a une fonction particulière et regroupe des neurones ayant la même fonction.
- c) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière interconnectée.
- d) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- e) Les hémisphères cérébraux sont symétriques anatomiquement, mais asymétriques fonctionnellement.

29) QRM. Concernant la plasticité cérébrale :

- a) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle se traduit toujours par une augmentation de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- b) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.
- c) La surface totale du cortex, une fois déplissée, est de 20 m².
- d) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- e) La neurogenèse correspond à la création de nouveaux neurones.

30) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne peut recevoir de l'information que d'un seul neurone à la fois.
- b) Une synapse est exclusivement la connexion entre 2 neurones.
- c) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- d) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- e) Le cortex correspond à une couche fine de substance grise à la surface du cerveau.

31) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) La proprioception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- b) Les comportements adaptés produits lors de la praxie peuvent être sociaux (issus du vivant, en particulier de l'humain) ou non sociaux (environnement physique).
- c) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au gyrus et le creux au sillon.
- d) Les réseaux neuronaux sont fixés définitivement dès leur première formation, sans possibilité d'évolution selon les besoins.
- e) Un neurone est composé d'un corps cellulaire dépourvu de noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.

32) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.
- b) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche corticale.
- c) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.

- d) Alzheimer, l'AVC et la maladie de Parkinson sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- e) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie exclusivement aux symptômes précoces.

33) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.
- b) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux périphérique, sans implication de la cognition.
- c) Le fonctionnement du système nerveux comprend 3 étapes : la capture de l'information (sensori), le traitement de l'information (gnosie), et la programmation de l'action adaptée (praxie).
- d) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- e) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.

34) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Une synapse est exclusivement la connexion entre 2 neurones.
- b) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au sillon et le creux au gyrus.
- c) La commande émise lors de la gnosie est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.
- d) L'extéroception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- e) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée par un effecteur, produisant des comportements adaptés.

35) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- b) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.
- c) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle se traduit toujours par une augmentation de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
- e) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond à l'encéphale et à la moelle épinière.

36) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- b) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe.
- c) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.
- d) L'entraînement permet le maintien de la capacité de plasticité sénile par le cerveau.
- e) Pour le langage, l'hémisphère droit est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère gauche celui du développement des mots.

37) QRM. Concernant la plasticité cérébrale :

- a) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole ne peut jamais être récupérée, quelle que soit la prise en charge.
- b) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le tronc cérébral.
- c) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.
- d) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- e) Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.

38) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) Le rôle de la substance grise est la transmission de l'information.

- b) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.
- c) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.
- d) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans le langage.
- e) Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.

39) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La neurogénèse est possible de façon homogène dans l'ensemble du cerveau humain adulte.
- b) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 couches superposées.
- c) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- d) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- e) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.

40) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) La proprioception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- b) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- c) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs dizaines de synapses.
- d) Le rôle de la substance blanche est le traitement de l'information.
- e) Les comportements adaptés produits lors de la praxie peuvent être sociaux (issus du vivant, en particulier de l'humain) ou non sociaux (environnement physique).

Série 3

41) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) La sélection synaptique correspond à la création de synapses surnuméraires au cours du développement.
- b) À la naissance, un individu ne dispose que de la moitié de son stock de neurones définitif.
- c) Le principe de divergence-convergence entraîne la perte définitive de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- d) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.
- e) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.

42) QRM. Concernant les afférences et les efférences :

- a) Le cortex a une épaisseur de 5-6 mm.
- b) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- c) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- d) Les hémisphères cérébraux sont asymétriques anatomiquement, mais symétriques fonctionnellement.
- e) Le rôle du système nerveux central est le traitement des informations.

43) QRM. Un patient présente une aphasie (perte du langage) après un AVC touchant une zone frontale de son cerveau. L'équipe médicale identifie cette zone grâce à l'observation clinique du déficit.

- a) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière totalement indépendante les uns des autres.
- b) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.
- c) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe, une fréquence inférieure à celle des TND.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
- e) La neurogénèse est possible dans certaines zones spécifiques du cerveau humain, par exemple l'hippocampe.

44) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les uns des autres.
- b) La synaptogenèse n'est maximale qu'une seule fois dans la vie, entre 0 et 3 ans, et jamais à l'adolescence.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone reçoit la même information de plusieurs neurones.
- d) L'intéroception correspond à une information en provenance exclusive de l'environnement extérieur.
- e) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.

45) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) La sélection synaptique est aussi appelée stabilisation sélective.
- b) Le cortex correspond à une couche fine de substance grise à la surface du cerveau.
- c) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.
- d) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent au cortex en périphérie et aux noyaux gris centraux en profondeur.
- e) Une greffe ne permet aucune possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.

46) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) La synaptogenèse correspond exclusivement à l'élimination de synapses surnuméraires.
- b) L'intéroception joue un rôle dans l'homéostasie, à savoir le maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.

- c) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière totalement indépendante les uns des autres.
- d) Le grand nombre de synapses par neurone reflète la complexité du cerveau humain.
- e) Le lobe temporal est notamment impliqué dans la vision.

47) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) L'encéphale se décompose en 3 structures : le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.
- b) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- c) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- d) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.
- e) La maladie de Parkinson est un exemple de TND cité par le cours.

48) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) La neuroplasticité liée à l'entraînement implique la création de nouveaux neurones et de nouvelles synapses lors de l'apprentissage.
- b) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- c) La plasticité cérébrale ne dépend en aucun cas de la génétique, uniquement de l'environnement.
- d) La substance grise est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- e) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 2 m².

49) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages peut impacter la lecture, l'expression écrite et le calcul.
- b) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- c) L'information captée lors de l'étape « sensori » ne peut provenir que de l'environnement non social.
- d) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- e) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.

50) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.
- b) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à conserver une structure et une fonction totalement figées, quelles que soient les contraintes.
- c) La substance blanche compte environ 200 à 250 millions de fibres.
- d) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- e) Toute la plasticité cérébrale est fonction de la relation avec l'environnement.

51) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
- b) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie à la structure, la fonction, et les réseaux neuronaux cibles.
- c) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à conserver une structure et une fonction totalement figées, quelles que soient les contraintes.
- d) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond aux nerfs crâniens et aux nerfs rachidiens.
- e) Le rôle de la substance grise est la transmission de l'information.

52) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Les efférences transmettent l'information des organes sensoriels en périphérie vers le SNC.
- b) Les cellules gliales forment un tissu de soutien participant à l'architecture du cortex.
- c) Les hémisphères cérébraux sont symétriques anatomiquement, mais asymétriques fonctionnellement.
- d) L'intéroception correspond à une information en provenance exclusive de l'environnement extérieur.
- e) Le cortex correspond à une couche fine de substance blanche à la surface du cerveau.

53) QRM. Concernant le principe de divergence-convergence :

- a) Un neurone est composé d'un corps cellulaire dépourvu de noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.
- b) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie une information différente à chacun des neurones auxquels il est connecté.
- d) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle peut se traduire par une réduction de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- e) Le principe de divergence-convergence permet la conservation de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.

54) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- b) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- c) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 colonnes superposées.
- d) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les unes des autres.
- e) La plasticité cérébrale dépend, entre autres, de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.

55) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- b) La neuroplasticité spontanée s'exprime exclusivement après une lésion cérébrale.
- c) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- d) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- e) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.

56) QRM. Concernant la stabilité des réseaux neuronaux :

- a) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et les nerfs rachidiens.
- b) À la naissance, un individu dispose déjà de tout son stock de neurones.
- c) La neuroplasticité liée à l'entraînement implique la création de nouveaux neurones et de nouvelles synapses lors de l'apprentissage.
- d) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- e) La synaptogenèse correspond exclusivement à l'élimination de synapses surnuméraires.

57) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.
- b) Une greffe peut permettre une possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.
- d) La commande émise lors de la gnose est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.
- e) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.

58) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information sont identiques pour toutes les couches corticales.
- b) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.
- c) Le cortex est composé de neurones, d'interneurones et de cellules gliales.
- d) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- e) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.

59) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule musculaire ou glandulaire.
- b) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- c) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
- d) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.
- e) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.

60) QRM. Un patient amputé d'un membre constate, plusieurs mois après l'amputation, une réduction de la zone de son cortex auparavant dédiée à ce membre ; une greffe est envisagée.

- a) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole peut être récupérée par création de nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.
- b) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- c) L'extéroception correspond à une information en provenance de l'environnement.
- d) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.
- e) Les comportements adaptés produits lors de la praxie peuvent être sociaux (issus du vivant, en particulier de l'humain) ou non sociaux (environnement physique).

Série 4

61) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.
- b) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- c) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe, une fréquence inférieure à celle des TND.
- d) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.
- e) La substance grise est principalement composée des corps cellulaires des neurones.

62) QRM. Concernant la substance blanche et la substance grise :

- a) Le rôle de la substance blanche est la transmission de l'information.
- b) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- c) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent uniquement aux noyaux gris centraux, en profondeur.
- d) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne peut recevoir de l'information que d'un seul neurone à la fois.
- e) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole peut être récupérée par création de nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.

63) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale, avec un remaniement cérébral (disparition et création de synapses).
- b) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.
- c) La schizophrénie, la dépression et la bipolarité sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- d) L'extéroception correspond à une information en provenance de l'environnement.
- e) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 2 m².

64) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

- a) Pour le langage, l'hémisphère droit est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère gauche celui du développement des mots.
- b) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- c) La proprioception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie.
- d) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
- e) Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.

65) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.
- b) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux.
- c) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au sillon et le creux au gyrus.
- d) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- e) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.

66) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.
- b) Le trouble spécifique des apprentissages n'impacte, selon le cours, que le calcul.
- c) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- d) La sélection synaptique est aussi appelée synaptogenèse.
- e) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.

67) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière interconnectée.
- b) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- c) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée par un effecteur, produisant des comportements adaptés.
- d) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux périphérique, sans implication de la cognition.
- e) La substance blanche compte environ 200 à 250 millions de fibres.

68) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) L'information captée est ensuite relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) La sélection synaptique correspond à l'élimination de synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.
- c) Les comportements adaptés produits lors de la praxie sont uniquement de nature sociale.
- d) La neurogénèse est possible dans certaines zones spécifiques du cerveau humain, par exemple l'hippocampe.
- e) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.

69) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Le fonctionnement du système nerveux comprend 2 étapes : la capture de l'information et la programmation de l'action adaptée, sans étape de traitement.
- b) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- c) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans la somesthésie.
- d) Le rôle du système nerveux central est le traitement des informations.
- e) L'entraînement n'a aucun effet sur le maintien de la plasticité sénile.

70) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information sont identiques pour toutes les couches corticales.
- b) La substance blanche est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- c) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.
- d) Les hémisphères cérébraux sont symétriques anatomiquement, mais asymétriques fonctionnellement.
- e) À la naissance, un individu ne dispose que de la moitié de son stock de neurones définitif.

71) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

- a) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière interconnectée.
- b) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- c) Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.
- d) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
- e) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.

72) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au gyrus et le creux au sillon.
- b) La neurogénèse correspond à la création de nouvelles synapses entre neurones déjà existants.
- c) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.
- d) L'intéroception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie...

e) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne peut recevoir de l'information que d'un seul neurone à la fois.

73) QRM. Concernant la stabilité des réseaux neuronaux :

- a) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 2 m².
- b) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole peut être récupérée par création de nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.
- c) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- d) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à conserver une structure et une fonction totalement figées, quelles que soient les contraintes.
- e) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.

74) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en colonnes corticales.
- b) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle se traduit toujours par une augmentation de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) L'apprentissage d'une fonction élémentaire construit un réseau de neurones organisé en colonne dans le cortex.
- d) L'information captée lors de l'étape « sensori » ne peut provenir que de l'environnement non social.
- e) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.

75) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Le principe de divergence-convergence permet la conservation de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- b) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- c) Le lobe frontal est notamment impliqué dans l'audition.
- d) L'extéroception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- e) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 colonnes superposées.

76) QRM. Un patient présente une lésion d'une zone du langage suite à un AVC, et débute une rééducation orthophonique.

- a) La neurogénèse est possible de façon homogène dans l'ensemble du cerveau humain adulte.
- b) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle peut se traduire par une réduction de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information sont identiques pour toutes les couches corticales.
- d) La neuroplasticité spontanée s'exprime exclusivement après une lésion cérébrale.
- e) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.

77) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux périphérique, sans implication de la cognition.
- b) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- c) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien le poids du cerveau et le niveau d'intelligence.
- e) Le fonctionnement du système nerveux comprend 2 étapes : la capture de l'information et la programmation de l'action adaptée, sans étape de traitement.

78) QRM. À propos des réseaux neuronaux du système nerveux :

- a) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe, une fréquence inférieure à celle des TND.
- b) Le rôle de la substance grise est le traitement de l'information.

- c) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent uniquement aux noyaux gris centraux, en profondeur.
- d) Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule musculaire ou glandulaire.
- e) La structure plissée du cortex diminue la surface totale contenue dans la boîte crânienne.

79) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) Les réseaux neuronaux sont fixés définitivement dès leur première formation, sans possibilité d'évolution selon les besoins.
- b) La substance grise est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- c) Un nouveau-né possède environ 10 fois moins de neurones qu'un adulte.
- d) La commande émise lors de la gnose est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- e) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie à la structure, la fonction, et les réseaux neuronaux cibles.

80) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans le langage.
- b) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond aux nerfs crâniens et aux nerfs rachidiens.
- d) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus externe) à VI (la plus interne).
- e) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.

Série 5

81) QRM. Concernant la substance blanche et la substance grise :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages peut impacter la lecture, l'expression écrite et le calcul.
- b) Le rôle de la substance blanche est la transmission de l'information.
- c) La substance blanche compte environ 20 à 25 millions de fibres.
- d) Les comportements adaptés produits lors de la praxie sont uniquement de nature sociale.
- e) Une greffe peut permettre une possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.

82) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée directement par un récepteur sensoriel.
- b) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
- c) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- d) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.
- e) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.

83) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- b) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- c) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est maximale, avec un développement de l'arborescence dendritique.
- d) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- e) L'entraînement permet le maintien de la capacité de plasticité sénile par le cerveau.

84) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la somesthésie.
- b) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.
- c) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.
- d) La neurogénèse est possible dans certaines zones spécifiques du cerveau humain, par exemple l'hippocampe.
- e) Alzheimer, l'AVC et la maladie de Parkinson sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.

85) QRM. Concernant les afférences et les efférences :

- a) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.
- b) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- c) Pour le langage, l'hémisphère gauche est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère droit celui du développement des mots.
- d) Le rôle du système nerveux central est le traitement des informations.
- e) La synaptogenèse correspond à la création de nouvelles connexions synaptiques et à la pousse de fibres.

86) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Le cortex correspond à une couche fine de substance blanche à la surface du cerveau.
- b) À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale, avec un remaniement cérébral (disparition et création de synapses).
- c) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les uns des autres.

- d) La plasticité cérébrale dépend, entre autres, de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.
- e) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.

87) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- b) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- c) La sélection synaptique correspond à la création de synapses surnuméraires au cours du développement.
- d) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- e) La proprioception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie.

88) QRM. Concernant la stabilité des réseaux neuronaux :

- a) La sélection synaptique est aussi appelée synaptogenèse.
- b) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- c) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux.
- d) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.
- e) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.

89) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- b) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche corticale.
- c) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 couches superposées.
- d) L'intéroception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie...
- e) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.

90) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- b) La proprioception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond à l'encéphale et à la moelle épinière.
- d) Le principe de divergence-convergence entraîne la perte définitive de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- e) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au gyrus et le creux au sillon.

91) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient exclusivement des cellules gliales.
- b) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- c) Toute la plasticité cérébrale est fonction de la relation avec l'environnement.
- d) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.
- e) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.

92) QRM. Concernant l'organisation du système nerveux central et périphérique :

- a) Le rôle du système nerveux central est la transmission des informations.
- b) Le cortex correspond à une couche fine de substance blanche à la surface du cerveau.
- c) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole ne peut jamais être récupérée, quelle que soit la prise en charge.
- d) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.
- e) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.

93) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La neurogénèse est possible de façon homogène dans l'ensemble du cerveau humain adulte.
- b) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.
- c) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus externe) à VI (la plus interne).
- d) La structure macroscopique du cerveau n'apparaît qu'à l'adolescence.
- e) Les territoires excitables du cortex sont responsables exclusivement de la perception sensorielle, jamais du mouvement.

94) QRM. À propos de la composition et du nombre des neurones :

- a) Chaque couche du cortex est définie par la nature histologique des neurones dont elle contient le corps cellulaire.
- b) La synaptogenèse correspond à la création de nouvelles connexions synaptiques et à la pousse de fibres.
- c) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- d) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps gauche.
- e) Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule musculaire ou glandulaire.

95) QRM. Un nourrisson de quelques mois est examiné : son cerveau est en pleine période de synaptogenèse et de développement de l'arborescence dendritique.

- a) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est maximale, avec un développement de l'arborescence dendritique.
- b) Une synapse est exclusivement la connexion entre 2 neurones.
- c) L'extéroception correspond à une information en provenance de l'environnement.
- d) À la naissance, un individu dispose déjà de tout son stock de neurones.
- e) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.

96) QRM. Concernant la substance blanche et la substance grise :

- a) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux central, et implique la cognition et les émotions.
- b) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.
- c) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent au cortex en périphérie et aux noyaux gris centraux en profondeur.
- d) La substance grise est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- e) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.

97) QRM. Concernant les neurones et les synapses :

- a) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- b) Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.
- c) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- d) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 20 m².

e) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.

98) QRM. Un adolescent de 15 ans est en pleine période de remaniement cérébral, avec disparition et création de synapses.

a) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.

b) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe.

c) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans le langage.

d) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 20 m².

e) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée directement par un récepteur sensoriel.

99) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

a) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.

b) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.

c) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

d) Le lobe frontal est notamment impliqué dans l'audition.

e) L'intéroception joue un rôle dans l'homéostasie, à savoir le maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.

100) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

a) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.

b) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le tronc cérébral.

c) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.

d) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.

e) La plasticité cérébrale ne dépend en aucun cas de la génétique, uniquement de l'environnement.

Module 1 : Physiologie

Organisation générale du système nerveux central — QRM d'entraînement

CORRIGÉ

Série 1

1) QRM. À propos des réseaux neuronaux du système nerveux :

- a) Le rôle de la substance grise est le traitement de l'information.
- b) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire du langage.
- c) Une greffe ne permet aucune possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- d) De 5 à 20 ans, le cerveau connaît une phase de maturation, dont la fin sur le plan neurophysiologique se situe vers 25 ans.
- e) Le principe de divergence-convergence entraîne la perte définitive de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
 - a. VRAI — Le cours attribue le traitement de l'information à la substance grise (la transmission revient à la substance blanche). (cf. p.3)
 - b. VRAI — Le cours relie cette observation à l'identification de l'aire du langage (aujourd'hui l'aire de Broca). (cf. p.4)
 - c. FAUX — Le cours indique une possibilité de récupération en cas de greffe. (cf. p.6)
 - d. VRAI — Le cours situe la fin de la maturation neurophysiologique vers 25 ans. (cf. p.7)
 - e. FAUX — Le cours indique que si une voie est lésée, l'information passe par un autre circuit : elle est conservée. (cf. p.5)

2) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
- b) Les hémisphères cérébraux sont asymétriques anatomiquement, mais symétriques fonctionnellement.
- c) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.
- d) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux.
- e) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent uniquement aux noyaux gris centraux, en profondeur.
 - a. VRAI — Le cours indique 1 à plusieurs milliers de synapses par neurone. (cf. p.3)
 - b. FAUX — Le cours indique une symétrie anatomique et une asymétrie fonctionnelle, et non l'inverse. (cf. p.4)
 - c. VRAI — Le cours attribue la vision au lobe occipital, et l'audition au lobe temporal. (cf. p.4)
 - d. VRAI — Le cours désigne le corps calleux comme la structure reliant les deux hémisphères. (cf. p.4)
 - e. FAUX — Le cours situe la substance grise à la fois au cortex (périphérie) et aux noyaux gris centraux (profondeur). (cf. p.3)

3) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) Pour le langage, l'hémisphère droit est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère gauche celui du développement des mots.
- b) Le rôle de la substance blanche est le traitement de l'information.
- c) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.
- d) Les réseaux neuronaux sont fixés définitivement dès leur première formation, sans possibilité d'évolution selon les besoins.
- e) Le cortex correspond à une couche fine de substance grise à la surface du cerveau.
 - a. VRAI — Le cours attribue la musicalité à l'hémisphère droit et le développement des mots à l'hémisphère gauche. (cf. p.4)
 - b. FAUX — Le cours attribue la transmission de l'information à la substance blanche, et le traitement à la substance grise. (cf. p.3)
 - c. VRAI — Le cours attribue la somesthésie au lobe pariétal, et la vision au lobe occipital. (cf. p.4)

d. FAUX — Le cours indique que certains réseaux évoluent selon les besoins. (cf. p.6)

e. VRAI — Le cours définit le cortex comme de la substance grise en surface. (cf. p.5)

4) QRM. Concernant les troubles neurodéveloppementaux (TND) :

a) Le trouble spécifique des apprentissages n'impacte, selon le cours, que le calcul.

b) Le fonctionnement du système nerveux comprend 2 étapes : la capture de l'information et la programmation de l'action adaptée, sans étape de traitement.

c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone reçoit la même information de plusieurs neurones.

d) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

e) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.

a. FAUX — Le cours cite 3 domaines impactés : lecture, expression écrite, calcul. (cf. p.2)

b. FAUX — Le cours décrit bien 3 étapes, en incluant la gnose (traitement) entre la capture et la praxie. (cf. p.8)

c. VRAI — Le cours décrit la convergence comme la réception de la même information depuis plusieurs neurones. (cf. p.5)

d. FAUX — Le cours définit les afférences comme allant de la périphérie vers le SNC ; c'est l'inverse pour les efférences. (cf. p.3)

e. FAUX — Le cours attribue aux cellules gliales un rôle de tissu de soutien, non de transmission de l'information. (cf. p.5)

5) QRM. Concernant l'organisation du système nerveux central et périphérique :

a) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en colonnes corticales.

b) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.

c) L'entraînement n'a aucun effet sur le maintien de la plasticité sénile.

d) La sélection synaptique est aussi appelée stabilisation sélective.

e) Le rôle du système nerveux central est la transmission des informations.

a. VRAI — Le cours distingue l'organisation fonctionnelle (colonnes) de l'organisation histologique (couches). (cf. p.5)

b. VRAI — Le cours indique que le SNC correspond à l'encéphale (cerveau, tronc cérébral, cervelet) et à la moelle épinière ; les nerfs rachidiens font partie du SNP. (cf. p.3)

c. FAUX — Le cours indique que l'entraînement permet le maintien de cette capacité. (cf. p.7)

d. VRAI — Le cours donne « stabilisation sélective » comme autre nom de la sélection synaptique ; la synaptogenèse est un processus distinct. (cf. p.6)

e. FAUX — Le cours attribue le traitement des informations au SNC, et la transmission des informations au SNP. (cf. p.3)

6) QRM. Concernant les colonnes corticales :

a) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.

b) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

c) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient exclusivement des cellules gliales.

d) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.

e) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.

a. FAUX — Le cours relie explicitement ce nombre de synapses à la complexité du cerveau humain. (cf. p.3)

b. VRAI — Le cours définit les efférences comme allant du SNC vers la périphérie ; c'est l'inverse pour les afférences. (cf. p.3)

c. FAUX — Le cours donne la couche III (pyramidale) comme exemple contenant des neurones pyramidaux. (cf. p.5)

d. VRAI — Le cours situe précisément cette fréquence en Europe. (cf. p.2)

e. FAUX — Le cours définit chaque couche par la nature histologique de ses neurones, non par son épaisseur. (cf. p.5)

7) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au sillon et le creux au gyrus.
- b) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- c) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux central, et implique la cognition et les émotions.
- d) Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.
- e) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 colonnes superposées.
 - a. FAUX — Le cours définit la bosse comme le gyrus et le creux comme le sillon. (cf. p.5)
 - b. FAUX — Le cours ajoute les cellules gliales (tissu de soutien) à la composition cellulaire du cortex. (cf. p.5)
 - c. VRAI — Le cours attribue la gnosie au système nerveux central, avec une implication de la cognition et des émotions. (cf. p.8)
 - d. VRAI — Le cours indique que le nouveau-né a le même nombre de neurones qu'un adulte (80-100 milliards). (cf. p.7)
 - e. FAUX — Le cours parle explicitement de couches (organisation histologique), à distinguer des colonnes (organisation fonctionnelle). (cf. p.5)

8) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnos-praxiques) :

- a) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.
- b) La plasticité cérébrale ne dépend en aucun cas de la génétique, uniquement de l'environnement.
- c) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- d) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- e) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.
 - a. FAUX — Le cours relie explicitement l'intéroception au rôle dans l'homéostasie. (cf. p.8)
 - b. FAUX — Le cours cite la génétique, via la programmation de la pousse de dendrites, comme un facteur de la plasticité. (cf. p.7)
 - c. VRAI — Le cours donne la flexion du pouce comme exemple de mouvement élémentaire lié à un territoire excitable. (cf. p.5)
 - d. FAUX — Le cours indique ~80-100 milliards de neurones dans le cerveau. (cf. p.3)
 - e. VRAI — Le cours classe la maladie de Parkinson parmi les troubles neurodégénératifs, pas parmi les exemples de TND. (cf. p.2)

9) QRM. À propos des étapes sensori-gnos-praxiques :

- a) Une colonne corticale est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- b) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- c) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie exclusivement aux symptômes précoces.
- d) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
- e) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
 - a. VRAI — Le cours attribue ce rôle d'unité élémentaire de traitement à la colonne, non à la couche. (cf. p.5)
 - b. FAUX — Le cours indique que ce sont les afférences (et non les efférences) qui relaient l'information captée vers le SNC. (cf. p.8)
 - c. FAUX — Le cours attribue les symptômes précoces à la notion de « Développement », et non à « Neuro- ». (cf. p.2)
 - d. VRAI — Le cours indique que l'information peut provenir de l'environnement social ou non social. (cf. p.8)
 - e. VRAI — Le cours indique que cette structure est présente dès la naissance. (cf. p.4)

10) QRM. Concernant les afférences et les efférences :

- a) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.

- b) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond aux nerfs crâniens et aux nerfs rachidiens.
- d) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.
- e) La schizophrénie, la dépression et la bipolarité sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- a. FAUX — Le cours indique que la plasticité dépend de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement. (cf. p.7)
- b. VRAI — Le cours attribue la transmission des informations au SNP (le traitement revient au SNC). (cf. p.3)
- c. VRAI — Le cours attribue l'encéphale et la moelle épinière au SNC, et les nerfs crâniens/rachidiens au SNP. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours indique que l'entraînement/apprentissage crée de nouveaux neurones et synapses. (cf. p.6)
- e. FAUX — Le cours classe schizophrénie, dépression et bipolarité parmi les troubles psychiatriques, non neurodégénératifs. (cf. p.2)

11) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les uns des autres.
- b) L'intéroception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie...
- c) Les longs faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les courts faisceaux sont locaux.
- d) Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.
- e) La commande émise lors de la gnose est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.
- a. FAUX — Le cours indique qu'une colonne regroupe des neurones ayant la même fonction. (cf. p.5)
- b. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à l'extéroception, et non à l'intéroception. (cf. p.8)
- c. VRAI — Le cours attribue le caractère descendant/antéro-postérieur aux longs faisceaux, et le caractère local aux courts faisceaux. (cf. p.3)
- d. VRAI — Le cours précise que le corps cellulaire contient le noyau. (cf. p.3)
- e. VRAI — Le cours indique que ce sont les efférences (et non les afférences) qui transmettent la commande émise. (cf. p.8)

12) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- b) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- c) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps gauche.
- d) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.
- e) L'encéphale se décompose en 3 structures : le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.
- a. VRAI — Le cours indique que le plissement permet d'augmenter (et non de diminuer) la surface totale. (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours indique une épaisseur de 5-6 mm pour le cortex. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours indique un contrôle croisé : hémisphère gauche = hémicorps droit, et inversement. (cf. p.4)
- d. VRAI — Le cours définit la plasticité cérébrale comme une capacité de modification, non de fixité. (cf. p.6)
- e. VRAI — Le cours cite 3 structures pour l'encéphale : cerveau, tronc cérébral, cervelet. (cf. p.3)

13) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) La proprioception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie.
- b) La sélection synaptique correspond à l'élimination de synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie une information différente à chacun des neurones auxquels il est connecté.
- d) À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale, avec un remaniement cérébral (disparition et création de synapses).
- e) La substance grise est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- a. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à l'intéroception, et non à la proprioception. (cf. p.8)
- b. VRAI — Le cours définit la sélection synaptique comme une élimination (et non une création) de synapses. (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours décrit la divergence comme l'envoi de la même information sur plusieurs neurones. (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours indique une deuxième période de synaptogenèse maximale à l'adolescence. (cf. p.7)
- e. VRAI — Le cours attribue les corps cellulaires à la substance grise, et les axones myélinisés à la substance blanche. (cf. p.3)

14) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- b) La synaptogenèse correspond à la création de nouvelles connexions synaptiques et à la pousse de fibres.
- c) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- d) La substance blanche compte environ 20 à 25 millions de fibres.
- e) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.
- a. FAUX — Le cours indique que l'apprentissage construit un réseau organisé en colonne. (cf. p.5)
- b. VRAI — Le cours définit la synaptogenèse comme une création (et non une élimination) de connexions et de fibres. (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours numérote la couche I comme la plus externe et la couche VI comme la plus interne. (cf. p.5)
- d. FAUX — Le cours indique 200 à 250 millions de fibres pour la substance blanche. (cf. p.3)
- e. VRAI — Le cours attribue l'audition au lobe temporal, et le langage/cognition/motricité au lobe frontal. (cf. p.4)

15) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La synaptogenèse correspond exclusivement à l'élimination de synapses surnuméraires.
- b) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- c) La substance blanche est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- d) À la naissance, un individu ne dispose que de la moitié de son stock de neurones définitif.
- e) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche corticale.
- a. FAUX — Le cours définit la synaptogenèse comme une création (et non une élimination) de connexions et de fibres. (cf. p.6)
- b. FAUX — Le cours indique une épaisseur de 5-6 mm pour le cortex. (cf. p.5)
- c. VRAI — Le cours attribue les axones myélinisés à la substance blanche, et les corps cellulaires à la substance grise. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours indique qu'à la naissance, le stock de neurones est déjà complet. (cf. p.7)
- e. VRAI — Le cours indique explicitement que ces éléments diffèrent selon le type histologique. (cf. p.5)

16) QRM. Concernant les neurones et les synapses :

- a) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- b) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.
- c) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.

- d) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- e) Le fonctionnement du système nerveux comprend 3 étapes : la capture de l'information (sensori), le traitement de l'information (gnosie), et la programmation de l'action adaptée (praxie).
 - a. FAUX — Le cours indique ~80-100 milliards de neurones dans le cerveau. (cf. p.3)
 - b. VRAI — Le cours décrit la divergence comme l'envoi de la même information sur plusieurs neurones. (cf. p.5)
 - c. FAUX — Le cours distingue l'organisation fonctionnelle (colonnes) de l'organisation histologique (couches). (cf. p.5)
 - d. FAUX — Le cours relie explicitement ce nombre de synapses à la complexité du cerveau humain. (cf. p.3)
 - e. VRAI — Le cours décrit bien 3 étapes, en incluant la gnosie (traitement) entre la capture et la praxie. (cf. p.8)

17) QRM. Concernant la plasticité cérébrale :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages peut impacter la lecture, l'expression écrite et le calcul.
- b) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.
- c) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux central, et implique la cognition et les émotions.
- d) Il existe 3 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée, la neuroplasticité liée à l'entraînement, et la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle.
- e) L'intéroception correspond à une information en provenance exclusive de l'environnement extérieur.
 - a. VRAI — Le cours cite 3 domaines impactés : lecture, expression écrite, calcul. (cf. p.2)
 - b. VRAI — Le cours définit la plasticité cérébrale comme une capacité de modification, non de fixité. (cf. p.6)
 - c. VRAI — Le cours attribue la gnosie au système nerveux central, avec une implication de la cognition et des émotions. (cf. p.8)
 - d. VRAI — Le cours cite bien 3 types de plasticité, en ajoutant la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle. (cf. p.6)
 - e. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à l'extéroception, et non à l'intéroception. (cf. p.8)

18) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la somesthésie.
- b) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.
- c) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.
- d) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- e) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le tronc cérébral.
 - a. FAUX — Le cours attribue la somesthésie au lobe pariétal, et la vision au lobe occipital. (cf. p.4)
 - b. FAUX — Le cours relie explicitement l'intéroception au rôle dans l'homéostasie. (cf. p.8)
 - c. FAUX — Le cours relie cette observation à l'identification de l'aire du langage (aujourd'hui l'aire de Broca). (cf. p.4)
 - d. VRAI — Le cours donne la couche III (pyramidale) comme exemple contenant des neurones pyramidaux. (cf. p.5)
 - e. FAUX — Le cours désigne le corps calleux comme la structure reliant les deux hémisphères. (cf. p.4)

19) QRM. À propos de la fréquence et des exemples de TND :

- a) Alzheimer, l'AVC et la maladie de Parkinson sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- b) Le rôle de la substance grise est la transmission de l'information.
- c) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.

d) Les afférences transmettent l'information des organes sensoriels en périphérie vers le SNC.

e) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.

a. VRAI — Le cours classe schizophrénie, dépression et bipolarité parmi les troubles psychiatriques, non neurodégénératifs. (cf. p.2)

b. FAUX — Le cours attribue le traitement de l'information à la substance grise (la transmission revient à la substance blanche). (cf. p.3)

c. FAUX — Le cours indique que la plasticité dépend de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement. (cf. p.7)

d. VRAI — Le cours définit les afférences comme allant de la périphérie vers le SNC ; c'est l'inverse pour les efférences. (cf. p.3)

e. FAUX — Le cours indique que ce sont les afférences (et non les efférences) qui relaient l'information captée vers le SNC. (cf. p.8)

20) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

a) La substance blanche compte environ 20 à 25 millions de fibres.

b) Le principe de divergence-convergence permet la conservation de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.

c) La plasticité cérébrale dépend, entre autres, de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.

d) L'entraînement permet le maintien de la capacité de plasticité sénile par le cerveau.

e) Pour le langage, l'hémisphère gauche est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère droit celui du développement des mots.

a. FAUX — Le cours indique 200 à 250 millions de fibres pour la substance blanche. (cf. p.3)

b. VRAI — Le cours indique que si une voie est lésée, l'information passe par un autre circuit : elle est conservée. (cf. p.5)

c. VRAI — Le cours cite la génétique, via la programmation de la pousse de dendrites, comme un facteur de la plasticité. (cf. p.7)

d. VRAI — Le cours indique que l'entraînement permet le maintien de cette capacité. (cf. p.7)

e. FAUX — Le cours attribue la musicalité à l'hémisphère droit et le développement des mots à l'hémisphère gauche. (cf. p.4)

Série 2

21) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) La structure macroscopique du cerveau n'apparaît qu'à l'adolescence.
- b) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.
- c) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- d) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie à la structure, la fonction, et les réseaux neuronaux cibles.
- e) Le rôle du système nerveux périphérique est le traitement des informations.
 - a. FAUX — Le cours indique que cette structure est présente dès la naissance. (cf. p.4)
 - b. FAUX — Le cours situe la fin de la maturation neurophysiologique vers 25 ans. (cf. p.7)
 - c. VRAI — Le cours donne la flexion du pouce comme exemple de mouvement élémentaire lié à un territoire excitable. (cf. p.5)
 - d. VRAI — Le cours attribue les symptômes précoces à la notion de « Développement », et non à « Neuro- ». (cf. p.2)
 - e. FAUX — Le cours attribue la transmission des informations au SNP (le traitement revient au SNC). (cf. p.3)

22) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) La commande émise lors de la gnose est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) Le rôle du système nerveux central est la transmission des informations.
- c) La sélection synaptique correspond à l'élimination de synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.
- d) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 couches superposées.
- e) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.
 - a. FAUX — Le cours indique que ce sont les efférences (et non les afférences) qui transmettent la commande émise. (cf. p.8)
 - b. FAUX — Le cours attribue le traitement des informations au SNC, et la transmission des informations au SNP. (cf. p.3)
 - c. VRAI — Le cours définit la sélection synaptique comme une élimination (et non une création) de synapses. (cf. p.6)
 - d. VRAI — Le cours parle explicitement de couches (organisation histologique), à distinguer des colonnes (organisation fonctionnelle). (cf. p.5)
 - e. VRAI — Le cours indique que le SNC correspond à l'encéphale (cerveau, tronc cérébral, cervelet) et à la moelle épinière ; les nerfs rachidiens font partie du SNP. (cf. p.3)

23) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
- b) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.
- c) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
- d) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps gauche.
- e) Un nouveau-né possède environ 10 fois moins de neurones qu'un adulte.
 - a. VRAI — Le cours indique que l'information peut provenir de l'environnement social ou non social. (cf. p.8)
 - b. FAUX — Le cours indique que l'entraînement/apprentissage crée de nouveaux neurones et synapses. (cf. p.6)
 - c. VRAI — Le cours indique 1 à plusieurs milliers de synapses par neurone. (cf. p.3)
 - d. FAUX — Le cours indique un contrôle croisé : hémisphère gauche = hémicorps droit, et inversement. (cf. p.4)
 - e. FAUX — Le cours indique que le nouveau-né a le même nombre de neurones qu'un adulte (80-100 milliards). (cf. p.7)

24) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée par un effecteur, produisant des comportements adaptés.
- b) La sélection synaptique est aussi appelée stabilisation sélective.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond à l'encéphale et à la moelle épinière.
- d) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent au cortex en périphérie et aux noyaux gris centraux en profondeur.
- e) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.
- a. VRAI — Le cours attribue la réalisation de la praxie à un effecteur, non à un récepteur (qui intervient dans le sensori). (cf. p.8)
- b. VRAI — Le cours donne « stabilisation sélective » comme autre nom de la sélection synaptique ; la synaptogenèse est un processus distinct. (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours attribue l'encéphale et la moelle épinière au SNC, et les nerfs crâniens/rachidiens au SNP. (cf. p.3)
- d. VRAI — Le cours situe la substance grise à la fois au cortex (périphérie) et aux noyaux gris centraux (profondeur). (cf. p.3)
- e. VRAI — Le cours classe la maladie de Parkinson parmi les troubles neurodégénératifs, pas parmi les exemples de TND. (cf. p.2)

25) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) La substance grise est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- b) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- c) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population mondiale hors Europe.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
- e) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- a. VRAI — Le cours attribue les corps cellulaires à la substance grise, et les axones myélinisés à la substance blanche. (cf. p.3)
- b. FAUX — Le cours ajoute les cellules gliales (tissu de soutien) à la composition cellulaire du cortex. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours situe précisément cette fréquence en Europe. (cf. p.2)
- d. VRAI — Le cours définit la méthode anatomo-clinique comme la mise en lien d'une lésion cérébrale et de la perte d'une fonction. (cf. p.4)
- e. FAUX — Le cours indique que l'apprentissage construit un réseau organisé en colonne. (cf. p.5)

26) QRM. À propos des réseaux neuronaux du système nerveux :

- a) Les longs faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les courts faisceaux sont locaux.
- b) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- c) La synaptogenèse n'est maximale qu'une seule fois dans la vie, entre 0 et 3 ans, et jamais à l'adolescence.
- d) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- e) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole ne peut jamais être récupérée, quelle que soit la prise en charge.
- a. VRAI — Le cours attribue le caractère descendant/antéro-postérieur aux longs faisceaux, et le caractère local aux courts faisceaux. (cf. p.3)
- b. VRAI — Le cours définit les efférences comme allant du SNC vers la périphérie ; c'est l'inverse pour les afférences. (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours indique une deuxième période de synaptogenèse maximale à l'adolescence. (cf. p.7)
- d. FAUX — Le cours numérote la couche I comme la plus externe et la couche VI comme la plus interne. (cf. p.5)
- e. FAUX — Le cours indique une possibilité de récupération de la parole grâce à l'orthophonie. (cf. p.6)

27) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

- a) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.
- b) Une greffe peut permettre une possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) La plasticité sénile désigne l'arrêt total de toute création de synapses après 60 ans.
- d) Le rôle de la substance blanche est la transmission de l'information.
- e) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans la somesthésie.
- a. VRAI — Le cours attribue la vision au lobe occipital, et l'audition au lobe temporal. (cf. p.4)
- b. VRAI — Le cours indique une possibilité de récupération en cas de greffe. (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours indique que la capacité à créer de nouvelles synapses persiste jusqu'à la mort (plasticité sénile). (cf. p.7)
- d. VRAI — Le cours attribue la transmission de l'information à la substance blanche, et le traitement à la substance grise. (cf. p.3)
- e. VRAI — Le cours attribue le langage au lobe frontal (aire de Broca), et la somesthésie au lobe pariétal. (cf. p.4)

28) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) La structure plissée du cortex diminue la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- b) Chaque colonne corticale a une fonction particulière et regroupe des neurones ayant la même fonction.
- c) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière interconnectée.
- d) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- e) Les hémisphères cérébraux sont symétriques anatomiquement, mais asymétriques fonctionnellement.
- a. FAUX — Le cours indique que le plissement permet d'augmenter (et non de diminuer) la surface totale. (cf. p.5)
- b. VRAI — Le cours indique qu'une colonne regroupe des neurones ayant la même fonction. (cf. p.5)
- c. VRAI — Le cours précise que les lobes fonctionnent de manière interconnectée, malgré leur séparation par des sillons. (cf. p.4)
- d. FAUX — Le cours attribue ce rôle d'unité élémentaire de traitement à la colonne, non à la couche. (cf. p.5)
- e. VRAI — Le cours indique une symétrie anatomique et une asymétrie fonctionnelle, et non l'inverse. (cf. p.4)

29) QRM. Concernant la plasticité cérébrale :

- a) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle se traduit toujours par une augmentation de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- b) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.
- c) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 20 m².
- d) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- e) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.
- a. FAUX — Le cours décrit une réduction (et non une augmentation) de la zone corticale dédiée au membre amputé. (cf. p.6)
- b. FAUX — Le cours attribue aux cellules gliales un rôle de tissu de soutien, non de transmission de l'information. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours indique une surface totale de 2 m² pour le cortex déplié. (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours associe la neuroplasticité spontanée au développement, et la neuroplasticité post-lésionnelle aux lésions. (cf. p.6)
- e. VRAI — Le cours définit la neurogénèse comme la création de nouveaux neurones (et non de nouvelles synapses). (cf. p.6)

30) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne peut recevoir de l'information que d'un seul neurone à la fois.
- b) Une synapse est exclusivement la connexion entre 2 neurones.

- c) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- d) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- e) Le cortex correspond à une couche fine de substance grise à la surface du cerveau.
- a. FAUX — Le cours décrit la convergence comme la réception de la même information depuis plusieurs neurones. (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours précise qu'une synapse peut aussi connecter un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours cite 3 structures pour l'encéphale : cerveau, tronc cérébral, cervelet. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours définit chaque couche par la nature histologique de ses neurones, non par son épaisseur. (cf. p.5)
- e. VRAI — Le cours définit le cortex comme de la substance grise en surface. (cf. p.5)

31) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) La proprioception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- b) Les comportements adaptés produits lors de la praxie peuvent être sociaux (issus du vivant, en particulier de l'humain) ou non sociaux (environnement physique).
- c) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au gyrus et le creux au sillon.
- d) Les réseaux neuronaux sont fixés définitivement dès leur première formation, sans possibilité d'évolution selon les besoins.
- e) Un neurone est composé d'un corps cellulaire dépourvu de noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.
- a. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à l'intéroception, et non à la proprioception. (cf. p.8)
- b. VRAI — Le cours distingue les comportements sociaux et non sociaux. (cf. p.8)
- c. VRAI — Le cours définit la bosse comme le gyrus et le creux comme le sillon. (cf. p.5)
- d. FAUX — Le cours indique que certains réseaux évoluent selon les besoins. (cf. p.6)
- e. FAUX — Le cours précise que le corps cellulaire contient le noyau. (cf. p.3)

32) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.
- b) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche corticale.
- c) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- d) Alzheimer, l'AVC et la maladie de Parkinson sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- e) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie exclusivement aux symptômes précoces.
- a. FAUX — Le cours indique une synaptogenèse maximale et un fort développement dendritique de 0 à 3 ans. (cf. p.7)
- b. VRAI — Le cours indique explicitement que ces éléments diffèrent selon le type histologique. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours indique que l'apprentissage construit un réseau organisé en colonne. (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours classe schizophrénie, dépression et bipolarité parmi les troubles psychiatriques, non neurodégénératifs. (cf. p.2)
- e. FAUX — Le cours attribue les symptômes précoces à la notion de « Développement », et non à « Neuro- ». (cf. p.2)

33) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.
- b) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux périphérique, sans implication de la cognition.
- c) Le fonctionnement du système nerveux comprend 3 étapes : la capture de l'information (sensori), le traitement de l'information (gnosie), et la programmation de l'action adaptée (praxie).
- d) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

e) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.

a. VRAI — Le cours indique que certains réseaux évoluent selon les besoins. (cf. p.6)

b. FAUX — Le cours attribue la gnose au système nerveux central, avec une implication de la cognition et des émotions. (cf. p.8)

c. VRAI — Le cours décrit bien 3 étapes, en incluant la gnose (traitement) entre la capture et la praxie. (cf. p.8)

d. VRAI — Le cours définit les efférences comme allant du SNC vers la périphérie ; c'est l'inverse pour les afférences. (cf. p.3)

e. FAUX — Le cours indique que ce sont les afférences (et non les efférences) qui relaient l'information captée vers le SNC. (cf. p.8)

34) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

a) Une synapse est exclusivement la connexion entre 2 neurones.

b) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au sillon et le creux au gyrus.

c) La commande émise lors de la gnose est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.

d) L'extéroception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.

e) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée par un effecteur, produisant des comportements adaptés.

a. FAUX — Le cours précise qu'une synapse peut aussi connecter un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. (cf. p.3)

b. FAUX — Le cours définit la bosse comme le gyrus et le creux comme le sillon. (cf. p.5)

c. VRAI — Le cours indique que ce sont les efférences (et non les afférences) qui transmettent la commande émise. (cf. p.8)

d. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à la proprioception, et non à l'extéroception. (cf. p.8)

e. VRAI — Le cours attribue la réalisation de la praxie à un effecteur, non à un récepteur (qui intervient dans le sensori). (cf. p.8)

35) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

a) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.

b) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.

c) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle se traduit toujours par une augmentation de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.

d) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.

e) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond à l'encéphale et à la moelle épinière.

a. FAUX — Le cours attribue ce rôle d'unité élémentaire de traitement à la colonne, non à la couche. (cf. p.5)

b. VRAI — Le cours attribue l'audition au lobe temporal, et le langage/cognition/motricité au lobe frontal. (cf. p.4)

c. FAUX — Le cours décrit une réduction (et non une augmentation) de la zone corticale dédiée au membre amputé. (cf. p.6)

d. VRAI — Le cours définit la méthode anatomo-clinique comme la mise en lien d'une lésion cérébrale et de la perte d'une fonction. (cf. p.4)

e. FAUX — Le cours attribue l'encéphale et la moelle épinière au SNC, et les nerfs crâniens/rachidiens au SNP. (cf. p.3)

36) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

a) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.

b) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe.

c) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.

d) L'entraînement permet le maintien de la capacité de plasticité sénile par le cerveau.

e) Pour le langage, l'hémisphère droit est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère gauche celui du développement des mots.

a. VRAI — Le cours indique que le plissement permet d'augmenter (et non de diminuer) la surface totale. (cf. p.5)

b. VRAI — $1/3$ est une fréquence supérieure à $1/6$ (TND) : l'affirmation inverse la comparaison. (cf. p.2)

c. VRAI — Le cours indique que la capacité à créer de nouvelles synapses persiste jusqu'à la mort (plasticité sénile). (cf. p.7)

d. VRAI — Le cours indique que l'entraînement permet le maintien de cette capacité. (cf. p.7)

e. VRAI — Le cours attribue la musicalité à l'hémisphère droit et le développement des mots à l'hémisphère gauche. (cf. p.4)

37) QRM. Concernant la plasticité cérébrale :

a) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole ne peut jamais être récupérée, quelle que soit la prise en charge.

b) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le tronc cérébral.

c) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.

d) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.

e) Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.

a. FAUX — Le cours indique une possibilité de récupération de la parole grâce à l'orthophonie. (cf. p.6)

b. FAUX — Le cours désigne le corps calleux comme la structure reliant les deux hémisphères. (cf. p.4)

c. VRAI — Le cours définit la neurogénèse comme la création de nouveaux neurones (et non de nouvelles synapses). (cf. p.6)

d. FAUX — Le cours indique ~80-100 milliards de neurones dans le cerveau. (cf. p.3)

e. VRAI — Le cours précise que le corps cellulaire contient le noyau. (cf. p.3)

38) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

a) Le rôle de la substance grise est la transmission de l'information.

b) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.

c) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.

d) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans le langage.

e) Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.

a. FAUX — Le cours attribue le traitement de l'information à la substance grise (la transmission revient à la substance blanche). (cf. p.3)

b. FAUX — Le cours relie cette observation à l'identification de l'aire du langage (aujourd'hui l'aire de Broca). (cf. p.4)

c. VRAI — Le cours attribue la somesthésie au lobe pariétal, et la vision au lobe occipital. (cf. p.4)

d. FAUX — Le cours attribue le langage au lobe frontal (aire de Broca), et la somesthésie au lobe pariétal. (cf. p.4)

e. VRAI — Le cours indique que le nouveau-né a le même nombre de neurones qu'un adulte (80-100 milliards). (cf. p.7)

39) QRM. Concernant les colonnes corticales :

a) La neurogénèse est possible de façon homogène dans l'ensemble du cerveau humain adulte.

b) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 couches superposées.

c) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.

d) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.

e) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.

a. FAUX — Le cours précise que la neurogénèse n'est possible que dans certaines zones spécifiques, comme l'hippocampe. (cf. p.6)

b. VRAI — Le cours parle explicitement de couches (organisation histologique), à distinguer des colonnes (organisation fonctionnelle). (cf. p.5)

c. VRAI — Le cours associe la neuroplasticité spontanée au développement, et la neuroplasticité post-lésionnelle aux lésions. (cf. p.6)

d. FAUX — Le cours définit chaque couche par la nature histologique de ses neurones, non par son épaisseur. (cf. p.5)

e. FAUX — Le cours distingue l'organisation fonctionnelle (colonnes) de l'organisation histologique (couches). (cf. p.5)

40) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

a) La proprioception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.

b) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.

c) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs dizaines de synapses.

d) Le rôle de la substance blanche est le traitement de l'information.

e) Les comportements adaptés produits lors de la praxie peuvent être sociaux (issus du vivant, en particulier de l'humain) ou non sociaux (environnement physique).

a. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à l'intéroception, et non à la proprioception. (cf. p.8)

b. VRAI — Le cours donne la couche III (pyramidale) comme exemple contenant des neurones pyramidaux. (cf. p.5)

c. FAUX — Le cours indique 1 à plusieurs milliers de synapses par neurone. (cf. p.3)

d. FAUX — Le cours attribue la transmission de l'information à la substance blanche, et le traitement à la substance grise. (cf. p.3)

e. VRAI — Le cours distingue les comportements sociaux et non sociaux. (cf. p.8)

Série 3

41) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) La sélection synaptique correspond à la création de synapses surnuméraires au cours du développement.
- b) À la naissance, un individu ne dispose que de la moitié de son stock de neurones définitif.
- c) Le principe de divergence-convergence entraîne la perte définitive de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- d) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.
- e) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.
 - a. FAUX — Le cours définit la sélection synaptique comme une élimination (et non une création) de synapses. (cf. p.6)
 - b. FAUX — Le cours indique qu'à la naissance, le stock de neurones est déjà complet. (cf. p.7)
 - c. FAUX — Le cours indique que si une voie est lésée, l'information passe par un autre circuit : elle est conservée. (cf. p.5)
 - d. VRAI — Le cours décrit la divergence comme l'envoi de la même information sur plusieurs neurones. (cf. p.5)
 - e. FAUX — Le cours situe la fin de la maturation neurophysiologique vers 25 ans. (cf. p.7)

42) QRM. Concernant les afférences et les efférences :

- a) Le cortex a une épaisseur de 5-6 mm.
- b) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- c) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- d) Les hémisphères cérébraux sont asymétriques anatomiquement, mais symétriques fonctionnellement.
- e) Le rôle du système nerveux central est le traitement des informations.
 - a. VRAI — Le cours indique une épaisseur de 5-6 mm pour le cortex. (cf. p.5)
 - b. VRAI — Le cours attribue la transmission des informations au SNP (le traitement revient au SNC). (cf. p.3)
 - c. FAUX — Le cours attribue les axones myélinisés à la substance blanche, et les corps cellulaires à la substance grise. (cf. p.3)
 - d. FAUX — Le cours indique une symétrie anatomique et une asymétrie fonctionnelle, et non l'inverse. (cf. p.4)
 - e. VRAI — Le cours attribue le traitement des informations au SNC, et la transmission des informations au SNP. (cf. p.3)

43) QRM. Un patient présente une aphasie (perte du langage) après un AVC touchant une zone frontale de son cerveau. L'équipe médicale identifie cette zone grâce à l'observation clinique du déficit.

- a) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière totalement indépendante les uns des autres.
- b) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.
- c) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe, une fréquence inférieure à celle des TND.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
- e) La neurogénèse est possible dans certaines zones spécifiques du cerveau humain, par exemple l'hippocampe.
 - a. FAUX — Le cours précise que les lobes fonctionnent de manière interconnectée, malgré leur séparation par des sillons. (cf. p.4)
 - b. VRAI — Le cours attribue l'audition au lobe temporal, et le langage/cognition/motricité au lobe frontal. (cf. p.4)
 - c. FAUX — 1/3 est une fréquence supérieure à 1/6 (TND) : l'affirmation inverse la comparaison. (cf. p.2)
 - d. VRAI — Le cours définit la méthode anatomo-clinique comme la mise en lien d'une lésion cérébrale et de la perte d'une fonction. (cf. p.4)

e. VRAI — Le cours précise que la neurogénèse n'est possible que dans certaines zones spécifiques, comme l'hippocampe. (cf. p.6)

44) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les uns des autres.
- b) La synaptogenèse n'est maximale qu'une seule fois dans la vie, entre 0 et 3 ans, et jamais à l'adolescence.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone reçoit la même information de plusieurs neurones.
- d) L'intéroception correspond à une information en provenance exclusive de l'environnement extérieur.
- e) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
 - a. FAUX — Le cours indique qu'une colonne regroupe des neurones ayant la même fonction. (cf. p.5)
 - b. FAUX — Le cours indique une deuxième période de synaptogenèse maximale à l'adolescence. (cf. p.7)
 - c. VRAI — Le cours décrit la convergence comme la réception de la même information depuis plusieurs neurones. (cf. p.5)
 - d. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à l'extéroception, et non à l'intéroception. (cf. p.8)
 - e. VRAI — Le cours situe précisément cette fréquence en Europe. (cf. p.2)

45) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) La sélection synaptique est aussi appelée stabilisation sélective.
- b) Le cortex correspond à une couche fine de substance grise à la surface du cerveau.
- c) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.
- d) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent au cortex en périphérie et aux noyaux gris centraux en profondeur.
- e) Une greffe ne permet aucune possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
 - a. VRAI — Le cours donne « stabilisation sélective » comme autre nom de la sélection synaptique ; la synaptogenèse est un processus distinct. (cf. p.6)
 - b. VRAI — Le cours définit le cortex comme de la substance grise en surface. (cf. p.5)
 - c. FAUX — Le cours attribue le caractère descendant/antéro-postérieur aux longs faisceaux, et le caractère local aux courts faisceaux. (cf. p.3)
 - d. VRAI — Le cours situe la substance grise à la fois au cortex (périphérie) et aux noyaux gris centraux (profondeur). (cf. p.3)
 - e. FAUX — Le cours indique une possibilité de récupération en cas de greffe. (cf. p.6)

46) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

- a) La synaptogenèse correspond exclusivement à l'élimination de synapses surnuméraires.
- b) L'intéroception joue un rôle dans l'homéostasie, à savoir le maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.
- c) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière totalement indépendante les uns des autres.
- d) Le grand nombre de synapses par neurone reflète la complexité du cerveau humain.
- e) Le lobe temporal est notamment impliqué dans la vision.
 - a. FAUX — Le cours définit la synaptogenèse comme une création (et non une élimination) de connexions et de fibres. (cf. p.6)
 - b. VRAI — Le cours relie explicitement l'intéroception au rôle dans l'homéostasie. (cf. p.8)
 - c. FAUX — Le cours précise que les lobes fonctionnent de manière interconnectée, malgré leur séparation par des sillons. (cf. p.4)
 - d. VRAI — Le cours relie explicitement ce nombre de synapses à la complexité du cerveau humain. (cf. p.3)
 - e. FAUX — Le cours attribue la vision au lobe occipital, et l'audition au lobe temporal. (cf. p.4)

47) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) L'encéphale se décompose en 3 structures : le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.

- b) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- c) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- d) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.
- e) La maladie de Parkinson est un exemple de TND cité par le cours.
 - a. VRAI — Le cours cite 3 structures pour l'encéphale : cerveau, tronc cérébral, cervelet. (cf. p.3)
 - b. VRAI — Le cours donne la flexion du pouce comme exemple de mouvement élémentaire lié à un territoire excitable. (cf. p.5)
 - c. FAUX — Le cours numérote la couche I comme la plus externe et la couche VI comme la plus interne. (cf. p.5)
 - d. VRAI — Le cours indique que le SNC correspond à l'encéphale (cerveau, tronc cérébral, cervelet) et à la moelle épinière ; les nerfs rachidiens font partie du SNP. (cf. p.3)
 - e. FAUX — Le cours classe la maladie de Parkinson parmi les troubles neurodégénératifs, pas parmi les exemples de TND. (cf. p.2)

48) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) La neuroplasticité liée à l'entraînement implique la création de nouveaux neurones et de nouvelles synapses lors de l'apprentissage.
- b) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- c) La plasticité cérébrale ne dépend en aucun cas de la génétique, uniquement de l'environnement.
- d) La substance grise est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- e) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 2 m².
 - a. VRAI — Le cours indique que l'entraînement/apprentissage crée de nouveaux neurones et synapses. (cf. p.6)
 - b. FAUX — Le cours ajoute les cellules gliales (tissu de soutien) à la composition cellulaire du cortex. (cf. p.5)
 - c. FAUX — Le cours cite la génétique, via la programmation de la pousse de dendrites, comme un facteur de la plasticité. (cf. p.7)
 - d. FAUX — Le cours attribue les corps cellulaires à la substance grise, et les axones myélinisés à la substance blanche. (cf. p.3)
 - e. VRAI — Le cours indique une surface totale de 2 m² pour le cortex déplié. (cf. p.5)

49) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages peut impacter la lecture, l'expression écrite et le calcul.
- b) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- c) L'information captée lors de l'étape « sensori » ne peut provenir que de l'environnement non social.
- d) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- e) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
 - a. VRAI — Le cours cite 3 domaines impactés : lecture, expression écrite, calcul. (cf. p.2)
 - b. VRAI — Le cours indique un contrôle croisé : hémisphère gauche = hémicorps droit, et inversement. (cf. p.4)
 - c. FAUX — Le cours indique que l'information peut provenir de l'environnement social ou non social. (cf. p.8)
 - d. FAUX — Le cours cite bien 3 types de plasticité, en ajoutant la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle. (cf. p.6)
 - e. VRAI — Le cours indique que cette structure est présente dès la naissance. (cf. p.4)

50) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.

- b) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à conserver une structure et une fonction totalement figées, quelles que soient les contraintes.
- c) La substance blanche compte environ 200 à 250 millions de fibres.
- d) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- e) Toute la plasticité cérébrale est fonction de la relation avec l'environnement.
 - a. FAUX — Le cours attribue aux cellules gliales un rôle de tissu de soutien, non de transmission de l'information. (cf. p.5)
 - b. FAUX — Le cours définit la plasticité cérébrale comme une capacité de modification, non de fixité. (cf. p.6)
 - c. VRAI — Le cours indique 200 à 250 millions de fibres pour la substance blanche. (cf. p.3)
 - d. FAUX — Le cours définit les afférences comme allant de la périphérie vers le SNC ; c'est l'inverse pour les efférences. (cf. p.3)
 - e. VRAI — Le cours indique que la plasticité dépend de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement. (cf. p.7)

51) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
- b) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie à la structure, la fonction, et les réseaux neuronaux cibles.
- c) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à conserver une structure et une fonction totalement figées, quelles que soient les contraintes.
- d) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond aux nerfs crâniens et aux nerfs rachidiens.
- e) Le rôle de la substance grise est la transmission de l'information.
 - a. VRAI — Le cours indique que l'information peut provenir de l'environnement social ou non social. (cf. p.8)
 - b. VRAI — Le cours attribue les symptômes précoces à la notion de « Développement », et non à « Neuro- ». (cf. p.2)
 - c. FAUX — Le cours définit la plasticité cérébrale comme une capacité de modification, non de fixité. (cf. p.6)
 - d. VRAI — Le cours attribue l'encéphale et la moelle épinière au SNC, et les nerfs crâniens/rachidiens au SNP. (cf. p.3)
 - e. FAUX — Le cours attribue le traitement de l'information à la substance grise (la transmission revient à la substance blanche). (cf. p.3)

52) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Les efférences transmettent l'information des organes sensoriels en périphérie vers le SNC.
- b) Les cellules gliales forment un tissu de soutien participant à l'architecture du cortex.
- c) Les hémisphères cérébraux sont symétriques anatomiquement, mais asymétriques fonctionnellement.
- d) L'intéroception correspond à une information en provenance exclusive de l'environnement extérieur.
- e) Le cortex correspond à une couche fine de substance blanche à la surface du cerveau.
 - a. FAUX — Le cours définit les efférences comme allant du SNC vers la périphérie ; c'est l'inverse pour les afférences. (cf. p.3)
 - b. VRAI — Le cours attribue aux cellules gliales un rôle de tissu de soutien, non de transmission de l'information. (cf. p.5)
 - c. VRAI — Le cours indique une symétrie anatomique et une asymétrie fonctionnelle, et non l'inverse. (cf. p.4)
 - d. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à l'extéroception, et non à l'intéroception. (cf. p.8)
 - e. FAUX — Le cours définit le cortex comme de la substance grise en surface. (cf. p.5)

53) QRM. Concernant le principe de divergence-convergence :

- a) Un neurone est composé d'un corps cellulaire dépourvu de noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.

- b) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.
- c) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie une information différente à chacun des neurones auxquels il est connecté.
- d) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle peut se traduire par une réduction de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- e) Le principe de divergence-convergence permet la conservation de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- a. FAUX — Le cours précise que le corps cellulaire contient le noyau. (cf. p.3)
- b. VRAI — Le cours classe la maladie de Parkinson parmi les troubles neurodégénératifs, pas parmi les exemples de TND. (cf. p.2)
- c. FAUX — Le cours décrit la divergence comme l'envoi de la même information sur plusieurs neurones. (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours décrit une réduction (et non une augmentation) de la zone corticale dédiée au membre amputé. (cf. p.6)
- e. VRAI — Le cours indique que si une voie est lésée, l'information passe par un autre circuit : elle est conservée. (cf. p.5)

54) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- b) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- c) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 colonnes superposées.
- d) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les unes des autres.
- e) La plasticité cérébrale dépend, entre autres, de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.
- a. FAUX — Le cours définit les afférences comme allant de la périphérie vers le SNC ; c'est l'inverse pour les efférences. (cf. p.3)
- b. FAUX — Le cours définit chaque couche par la nature histologique de ses neurones, non par son épaisseur. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours parle explicitement de couches (organisation histologique), à distinguer des colonnes (organisation fonctionnelle). (cf. p.5)
- d. FAUX — Le cours indique qu'une colonne regroupe des neurones ayant la même fonction. (cf. p.5)
- e. VRAI — Le cours cite la génétique, via la programmation de la pousse de dendrites, comme un facteur de la plasticité. (cf. p.7)

55) QRM. Concernant le cortex cérébral :

- a) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.
- b) La neuroplasticité spontanée s'exprime exclusivement après une lésion cérébrale.
- c) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- d) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- e) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.
- a. FAUX — Le cours attribue ce rôle d'unité élémentaire de traitement à la colonne, non à la couche. (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours associe la neuroplasticité spontanée au développement, et la neuroplasticité post-lésionnelle aux lésions. (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours indique que l'apprentissage construit un réseau organisé en colonne. (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours donne la couche III (pyramidale) comme exemple contenant des neurones pyramidaux. (cf. p.5)
- e. FAUX — Le cours attribue le caractère descendant/antéro-postérieur aux longs faisceaux, et le caractère local aux courts faisceaux. (cf. p.3)

56) QRM. Concernant la stabilité des réseaux neuronaux :

- a) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et les nerfs rachidiens.

- b) À la naissance, un individu dispose déjà de tout son stock de neurones.
- c) La neuroplasticité liée à l'entraînement implique la création de nouveaux neurones et de nouvelles synapses lors de l'apprentissage.
- d) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- e) La synaptogenèse correspond exclusivement à l'élimination de synapses surnuméraires.
 - a. FAUX — Le cours indique que le SNC correspond à l'encéphale (cerveau, tronc cérébral, cervelet) et à la moelle épinière ; les nerfs rachidiens font partie du SNP. (cf. p.3)
 - b. VRAI — Le cours indique qu'à la naissance, le stock de neurones est déjà complet. (cf. p.7)
 - c. VRAI — Le cours indique que l'entraînement/apprentissage crée de nouveaux neurones et synapses. (cf. p.6)
 - d. FAUX — Le cours indique une épaisseur de 5-6 mm pour le cortex. (cf. p.5)
 - e. FAUX — Le cours définit la synaptogenèse comme une création (et non une élimination) de connexions et de fibres. (cf. p.6)

57) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.
- b) Une greffe peut permettre une possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.
- d) La commande émise lors de la gnose est transmise par les efférences du système nerveux périphérique.
- e) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
 - a. VRAI — Le cours indique que la capacité à créer de nouvelles synapses persiste jusqu'à la mort (plasticité sénile). (cf. p.7)
 - b. VRAI — Le cours indique une possibilité de récupération en cas de greffe. (cf. p.6)
 - c. VRAI — Le cours définit la neurogénèse comme la création de nouveaux neurones (et non de nouvelles synapses). (cf. p.6)
 - d. VRAI — Le cours indique que ce sont les efférences (et non les afférences) qui transmettent la commande émise. (cf. p.8)
 - e. VRAI — Le cours indique 1 à plusieurs milliers de synapses par neurone. (cf. p.3)

58) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information sont identiques pour toutes les couches corticales.
- b) Le lobe frontal est notamment impliqué dans le langage (aire de Broca), la cognition et la motricité.
- c) Le cortex est composé de neurones, d'interneurones et de cellules gliales.
- d) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- e) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.
 - a. FAUX — Le cours indique explicitement que ces éléments diffèrent selon le type histologique. (cf. p.5)
 - b. VRAI — Le cours attribue l'audition au lobe temporal, et le langage/cognition/motricité au lobe frontal. (cf. p.4)
 - c. VRAI — Le cours ajoute les cellules gliales (tissu de soutien) à la composition cellulaire du cortex. (cf. p.5)
 - d. VRAI — Le cours indique que le plissement permet d'augmenter (et non de diminuer) la surface totale. (cf. p.5)
 - e. FAUX — Le cours relie explicitement l'intéroception au rôle dans l'homéostasie. (cf. p.8)

59) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule musculaire ou glandulaire.
- b) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- c) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
- d) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.

e) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.

a. VRAI — Le cours précise qu'une synapse peut aussi connecter un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. (cf. p.3)

b. FAUX — Le cours cite 3 structures pour l'encéphale : cerveau, tronc cérébral, cervelet. (cf. p.3)

c. VRAI — Le cours indique que cette structure est présente dès la naissance. (cf. p.4)

d. FAUX — Le cours relie cette observation à l'identification de l'aire du langage (aujourd'hui l'aire de Broca). (cf. p.4)

e. VRAI — Le cours attribue la vision au lobe occipital, et l'audition au lobe temporal. (cf. p.4)

60) QRM. Un patient amputé d'un membre constate, plusieurs mois après l'amputation, une réduction de la zone de son cortex auparavant dédiée à ce membre ; une greffe est envisagée.

a) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole peut être récupérée par création de nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.

b) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.

c) L'extéroception correspond à une information en provenance de l'environnement.

d) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.

e) Les comportements adaptés produits lors de la praxie peuvent être sociaux (issus du vivant, en particulier de l'humain) ou non sociaux (environnement physique).

a. VRAI — Le cours indique une possibilité de récupération de la parole grâce à l'orthophonie. (cf. p.6)

b. FAUX — Le cours cite bien 3 types de plasticité, en ajoutant la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle. (cf. p.6)

c. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à la proprioception, et non à l'extéroception. (cf. p.8)

d. FAUX — Le cours indique une synaptogenèse maximale et un fort développement dendritique de 0 à 3 ans. (cf. p.7)

e. VRAI — Le cours distingue les comportements sociaux et non sociaux. (cf. p.8)

Série 4

61) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.
- b) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- c) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe, une fréquence inférieure à celle des TND.
- d) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.
- e) La substance grise est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- a. FAUX — Le cours situe la fin de la maturation neurophysiologique vers 25 ans. (cf. p.7)
- b. FAUX — Le cours indique ~80-100 milliards de neurones dans le cerveau. (cf. p.3)
- c. FAUX — 1/3 est une fréquence supérieure à 1/6 (TND) : l'affirmation inverse la comparaison. (cf. p.2)
- d. FAUX — Le cours distingue l'organisation fonctionnelle (colonnes) de l'organisation histologique (couches). (cf. p.5)
- e. VRAI — Le cours attribue les corps cellulaires à la substance grise, et les axones myélinisés à la substance blanche. (cf. p.3)

62) QRM. Concernant la substance blanche et la substance grise :

- a) Le rôle de la substance blanche est la transmission de l'information.
- b) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus interne) à VI (la plus externe).
- c) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent uniquement aux noyaux gris centraux, en profondeur.
- d) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne peut recevoir de l'information que d'un seul neurone à la fois.
- e) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole peut être récupérée par création de nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.
- a. VRAI — Le cours attribue la transmission de l'information à la substance blanche, et le traitement à la substance grise. (cf. p.3)
- b. FAUX — Le cours numérote la couche I comme la plus externe et la couche VI comme la plus interne. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours situe la substance grise à la fois au cortex (périphérie) et aux noyaux gris centraux (profondeur). (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours décrit la convergence comme la réception de la même information depuis plusieurs neurones. (cf. p.5)
- e. VRAI — Le cours indique une possibilité de récupération de la parole grâce à l'orthophonie. (cf. p.6)

63) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale, avec un remaniement cérébral (disparition et création de synapses).
- b) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.
- c) La schizophrénie, la dépression et la bipolarité sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.
- d) L'extéroception correspond à une information en provenance de l'environnement.
- e) La surface totale du cortex, une fois déplié, est de 2 m².
- a. VRAI — Le cours indique une deuxième période de synaptogenèse maximale à l'adolescence. (cf. p.7)
- b. FAUX — Le cours indique que la plasticité dépend de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement. (cf. p.7)
- c. FAUX — Le cours classe schizophrénie, dépression et bipolarité parmi les troubles psychiatriques, non neurodégénératifs. (cf. p.2)
- d. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à la proprioception, et non à l'extéroception. (cf. p.8)
- e. VRAI — Le cours indique une surface totale de 2 m² pour le cortex déplié. (cf. p.5)

64) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

- a) Pour le langage, l'hémisphère droit est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère gauche celui du développement des mots.
- b) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.

- c) La proprioception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie.
- d) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
- e) Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.
- a. VRAI — Le cours attribue la musicalité à l'hémisphère droit et le développement des mots à l'hémisphère gauche. (cf. p.4)
- b. FAUX — Le cours attribue les axones myélinisés à la substance blanche, et les corps cellulaires à la substance grise. (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à l'intéroception, et non à la proprioception. (cf. p.8)
- d. VRAI — Le cours situe précisément cette fréquence en Europe. (cf. p.2)
- e. VRAI — Le cours indique que certains réseaux évoluent selon les besoins. (cf. p.6)

65) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.
- b) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux.
- c) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au sillon et le creux au gyrus.
- d) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.
- e) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- a. FAUX — Le cours indique une synaptogenèse maximale et un fort développement dendritique de 0 à 3 ans. (cf. p.7)
- b. VRAI — Le cours désigne le corps calleux comme la structure reliant les deux hémisphères. (cf. p.4)
- c. FAUX — Le cours définit la bosse comme le gyrus et le creux comme le sillon. (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours attribue la transmission des informations au SNP (le traitement revient au SNC). (cf. p.3)
- e. FAUX — Le cours cite bien 3 types de plasticité, en ajoutant la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle. (cf. p.6)

66) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Un nouveau-né possède 80-100 milliards de neurones, soit autant qu'un adulte.
- b) Le trouble spécifique des apprentissages n'impacte, selon le cours, que le calcul.
- c) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- d) La sélection synaptique est aussi appelée synaptogenèse.
- e) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.
- a. VRAI — Le cours indique que le nouveau-né a le même nombre de neurones qu'un adulte (80-100 milliards). (cf. p.7)
- b. FAUX — Le cours cite 3 domaines impactés : lecture, expression écrite, calcul. (cf. p.2)
- c. VRAI — Le cours indique un contrôle croisé : hémisphère gauche = hémicorps droit, et inversement. (cf. p.4)
- d. FAUX — Le cours donne « stabilisation sélective » comme autre nom de la sélection synaptique ; la synaptogenèse est un processus distinct. (cf. p.6)
- e. VRAI — Le cours attribue la somesthésie au lobe pariétal, et la vision au lobe occipital. (cf. p.4)

67) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière interconnectée.
- b) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- c) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée par un effecteur, produisant des comportements adaptés.
- d) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux périphérique, sans implication de la cognition.
- e) La substance blanche compte environ 200 à 250 millions de fibres.

- a. VRAI — Le cours précise que les lobes fonctionnent de manière interconnectée, malgré leur séparation par des sillons. (cf. p.4)
- b. FAUX — Le cours relie explicitement ce nombre de synapses à la complexité du cerveau humain. (cf. p.3)
- c. VRAI — Le cours attribue la réalisation de la praxie à un effecteur, non à un récepteur (qui intervient dans le sensori). (cf. p.8)
- d. FAUX — Le cours attribue la gnose au système nerveux central, avec une implication de la cognition et des émotions. (cf. p.8)
- e. VRAI — Le cours indique 200 à 250 millions de fibres pour la substance blanche. (cf. p.3)

68) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) L'information captée est ensuite relayée par les afférences du système nerveux périphérique.
- b) La sélection synaptique correspond à l'élimination de synapses surnuméraires non fonctionnelles au cours du développement.
- c) Les comportements adaptés produits lors de la praxie sont uniquement de nature sociale.
- d) La neurogénèse est possible dans certaines zones spécifiques du cerveau humain, par exemple l'hippocampe.
- e) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.
- a. VRAI — Le cours indique que ce sont les afférences (et non les efférences) qui relaient l'information captée vers le SNC. (cf. p.8)
- b. VRAI — Le cours définit la sélection synaptique comme une élimination (et non une création) de synapses. (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours distingue les comportements sociaux et non sociaux. (cf. p.8)
- d. VRAI — Le cours précise que la neurogénèse n'est possible que dans certaines zones spécifiques, comme l'hippocampe. (cf. p.6)
- e. VRAI — Le cours définit la méthode anatomo-clinique comme la mise en lien d'une lésion cérébrale et de la perte d'une fonction. (cf. p.4)

69) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) Le fonctionnement du système nerveux comprend 2 étapes : la capture de l'information et la programmation de l'action adaptée, sans étape de traitement.
- b) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- c) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans la somesthésie.
- d) Le rôle du système nerveux central est le traitement des informations.
- e) L'entraînement n'a aucun effet sur le maintien de la plasticité sénile.
- a. FAUX — Le cours décrit bien 3 étapes, en incluant la gnose (traitement) entre la capture et la praxie. (cf. p.8)
- b. VRAI — Le cours donne la flexion du pouce comme exemple de mouvement élémentaire lié à un territoire excitable. (cf. p.5)
- c. VRAI — Le cours attribue le langage au lobe frontal (aire de Broca), et la somesthésie au lobe pariétal. (cf. p.4)
- d. VRAI — Le cours attribue le traitement des informations au SNC, et la transmission des informations au SNP. (cf. p.3)
- e. FAUX — Le cours indique que l'entraînement permet le maintien de cette capacité. (cf. p.7)

70) QRM. À propos de l'évolution de la plasticité cérébrale avec l'âge :

- a) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information sont identiques pour toutes les couches corticales.
- b) La substance blanche est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- c) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.
- d) Les hémisphères cérébraux sont symétriques anatomiquement, mais asymétriques fonctionnellement.
- e) À la naissance, un individu ne dispose que de la moitié de son stock de neurones définitif.

- a. FAUX — Le cours indique explicitement que ces éléments diffèrent selon le type histologique. (cf. p.5)
- b. VRAI — Le cours attribue les axones myélinisés à la substance blanche, et les corps cellulaires à la substance grise. (cf. p.3)
- c. VRAI — Le cours indique que la capacité à créer de nouvelles synapses persiste jusqu'à la mort (plasticité sénile). (cf. p.7)
- d. VRAI — Le cours indique une symétrie anatomique et une asymétrie fonctionnelle, et non l'inverse. (cf. p.4)
- e. FAUX — Le cours indique qu'à la naissance, le stock de neurones est déjà complet. (cf. p.7)

71) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

- a) Les lobes cérébraux sont séparés par des grands sillons, et fonctionnent de manière interconnectée.
- b) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- c) Un neurone est composé d'un corps cellulaire contenant le noyau, d'un axone et de dendrites apicaux.
- d) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
- e) Le cortex est composé uniquement de neurones et d'interneurones.
- a. VRAI — Le cours précise que les lobes fonctionnent de manière interconnectée, malgré leur séparation par des sillons. (cf. p.4)
- b. FAUX — Le cours cite bien 3 types de plasticité, en ajoutant la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle. (cf. p.6)
- c. VRAI — Le cours précise que le corps cellulaire contient le noyau. (cf. p.3)
- d. VRAI — Le cours situe précisément cette fréquence en Europe. (cf. p.2)
- e. FAUX — Le cours ajoute les cellules gliales (tissu de soutien) à la composition cellulaire du cortex. (cf. p.5)

72) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au gyrus et le creux au sillon.
- b) La neurogénèse correspond à la création de nouvelles synapses entre neurones déjà existants.
- c) La plasticité cérébrale est totalement indépendante de la relation avec l'environnement.
- d) L'intéroception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie...
- e) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone ne peut recevoir de l'information que d'un seul neurone à la fois.
- a. VRAI — Le cours définit la bosse comme le gyrus et le creux comme le sillon. (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours définit la neurogénèse comme la création de nouveaux neurones (et non de nouvelles synapses). (cf. p.6)
- c. FAUX — Le cours indique que la plasticité dépend de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement. (cf. p.7)
- d. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à l'extéroception, et non à l'intéroception. (cf. p.8)
- e. FAUX — Le cours décrit la convergence comme la réception de la même information depuis plusieurs neurones. (cf. p.5)

73) QRM. Concernant la stabilité des réseaux neuronaux :

- a) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 2 m².
- b) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole peut être récupérée par création de nouvelles synapses grâce à l'orthophonie.
- c) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- d) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à conserver une structure et une fonction totalement figées, quelles que soient les contraintes.
- e) Les territoires excitables du cortex sont responsables de mouvements élémentaires, comme la flexion du pouce.
- a. VRAI — Le cours indique une surface totale de 2 m² pour le cortex déplié. (cf. p.5)
- b. VRAI — Le cours indique une possibilité de récupération de la parole grâce à l'orthophonie. (cf. p.6)

- c. VRAI — Le cours associe la neuroplasticité spontanée au développement, et la neuroplasticité post-lésionnelle aux lésions. (cf. p.6)
- d. FAUX — Le cours définit la plasticité cérébrale comme une capacité de modification, non de fixité. (cf. p.6)
- e. VRAI — Le cours donne la flexion du pouce comme exemple de mouvement élémentaire lié à un territoire excitable. (cf. p.5)

74) QRM. À propos de l'organisation histologique et fonctionnelle du cortex :

- a) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en colonnes corticales.
- b) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle se traduit toujours par une augmentation de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) L'apprentissage d'une fonction élémentaire construit un réseau de neurones organisé en colonne dans le cortex.
- d) L'information captée lors de l'étape « sensori » ne peut provenir que de l'environnement non social.
- e) L'intéroception ne joue aucun rôle dans l'homéostasie.
- a. VRAI — Le cours distingue l'organisation fonctionnelle (colonnes) de l'organisation histologique (couches). (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours décrit une réduction (et non une augmentation) de la zone corticale dédiée au membre amputé. (cf. p.6)
- c. VRAI — Le cours indique que l'apprentissage construit un réseau organisé en colonne. (cf. p.5)
- d. FAUX — Le cours indique que l'information peut provenir de l'environnement social ou non social. (cf. p.8)
- e. FAUX — Le cours relie explicitement l'intéroception au rôle dans l'homéostasie. (cf. p.8)

75) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) Le principe de divergence-convergence permet la conservation de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- b) Chaque couche du cortex est définie par son épaisseur en millimètres.
- c) Le lobe frontal est notamment impliqué dans l'audition.
- d) L'extéroception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- e) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 colonnes superposées.
- a. VRAI — Le cours indique que si une voie est lésée, l'information passe par un autre circuit : elle est conservée. (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours définit chaque couche par la nature histologique de ses neurones, non par son épaisseur. (cf. p.5)
- c. FAUX — Le cours attribue l'audition au lobe temporal, et le langage/cognition/motricité au lobe frontal. (cf. p.4)
- d. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à la proprioception, et non à l'extéroception. (cf. p.8)
- e. FAUX — Le cours parle explicitement de couches (organisation histologique), à distinguer des colonnes (organisation fonctionnelle). (cf. p.5)

76) QRM. Un patient présente une lésion d'une zone du langage suite à un AVC, et débute une rééducation orthophonique.

- a) La neurogénèse est possible de façon homogène dans l'ensemble du cerveau humain adulte.
- b) La neuroplasticité adaptative post-lésionnelle peut se traduire par une réduction de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- c) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information sont identiques pour toutes les couches corticales.
- d) La neuroplasticité spontanée s'exprime exclusivement après une lésion cérébrale.
- e) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.
- a. FAUX — Le cours précise que la neurogénèse n'est possible que dans certaines zones spécifiques, comme l'hippocampe. (cf. p.6)
- b. VRAI — Le cours décrit une réduction (et non une augmentation) de la zone corticale dédiée au membre amputé. (cf. p.6)

- c. FAUX — Le cours indique explicitement que ces éléments diffèrent selon le type histologique. (cf. p.5)
- d. FAUX — Le cours associe la neuroplasticité spontanée au développement, et la neuroplasticité post-lésionnelle aux lésions. (cf. p.6)
- e. FAUX — Le cours attribue les axones myélinisés à la substance blanche, et les corps cellulaires à la substance grise. (cf. p.3)

77) QRM. À propos des étapes sensori-gnosi-praxiques :

- a) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux périphérique, sans implication de la cognition.
- b) Le cortex a une épaisseur de 15-16 mm.
- c) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.
- d) La méthode anatomo-clinique met en lien le poids du cerveau et le niveau d'intelligence.
- e) Le fonctionnement du système nerveux comprend 2 étapes : la capture de l'information et la programmation de l'action adaptée, sans étape de traitement.
- a. FAUX — Le cours attribue la gnosie au système nerveux central, avec une implication de la cognition et des émotions. (cf. p.8)
- b. FAUX — Le cours indique une épaisseur de 5-6 mm pour le cortex. (cf. p.5)
- c. VRAI — Le cours indique 1 à plusieurs milliers de synapses par neurone. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours définit la méthode anatomo-clinique comme la mise en lien d'une lésion cérébrale et de la perte d'une fonction. (cf. p.4)
- e. FAUX — Le cours décrit bien 3 étapes, en incluant la gnosie (traitement) entre la capture et la praxie. (cf. p.8)

78) QRM. À propos des réseaux neuronaux du système nerveux :

- a) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe, une fréquence inférieure à celle des TND.
- b) Le rôle de la substance grise est le traitement de l'information.
- c) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent uniquement aux noyaux gris centraux, en profondeur.
- d) Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule musculaire ou glandulaire.
- e) La structure plissée du cortex diminue la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- a. FAUX — 1/3 est une fréquence supérieure à 1/6 (TND) : l'affirmation inverse la comparaison. (cf. p.2)
- b. VRAI — Le cours attribue le traitement de l'information à la substance grise (la transmission revient à la substance blanche). (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours situe la substance grise à la fois au cortex (périphérie) et aux noyaux gris centraux (profondeur). (cf. p.3)
- d. VRAI — Le cours précise qu'une synapse peut aussi connecter un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. (cf. p.3)
- e. FAUX — Le cours indique que le plissement permet d'augmenter (et non de diminuer) la surface totale. (cf. p.5)

79) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) Les réseaux neuronaux sont fixés définitivement dès leur première formation, sans possibilité d'évolution selon les besoins.
- b) La substance grise est principalement composée des axones myélinisés des neurones.
- c) Un nouveau-né possède environ 10 fois moins de neurones qu'un adulte.
- d) La commande émise lors de la gnosie est transmise par les afférences du système nerveux périphérique.
- e) Le préfixe « Neuro- » dans les TND renvoie à la structure, la fonction, et les réseaux neuronaux cibles.
- a. FAUX — Le cours indique que certains réseaux évoluent selon les besoins. (cf. p.6)
- b. FAUX — Le cours attribue les corps cellulaires à la substance grise, et les axones myélinisés à la substance blanche. (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours indique que le nouveau-né a le même nombre de neurones qu'un adulte (80-100 milliards). (cf. p.7)

d. FAUX — Le cours indique que ce sont les efférences (et non les afférences) qui transmettent la commande émise. (cf. p.8)

e. VRAI — Le cours attribue les symptômes précoces à la notion de « Développement », et non à « Neuro- ». (cf. p.2)

80) QRM. Concernant l'anatomie simplifiée du cerveau :

a) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans le langage.

b) La maturation cérébrale s'achève dès l'âge de 10 ans sur le plan neurophysiologique.

c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond aux nerfs crâniens et aux nerfs rachidiens.

d) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus externe) à VI (la plus interne).

e) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.

a. FAUX — Le cours attribue le langage au lobe frontal (aire de Broca), et la somesthésie au lobe pariétal. (cf. p.4)

b. FAUX — Le cours situe la fin de la maturation neurophysiologique vers 25 ans. (cf. p.7)

c. VRAI — Le cours attribue l'encéphale et la moelle épinière au SNC, et les nerfs crâniens/rachidiens au SNP. (cf. p.3)

d. VRAI — Le cours numérote la couche I comme la plus externe et la couche VI comme la plus interne. (cf. p.5)

e. VRAI — Le cours décrit la divergence comme l'envoi de la même information sur plusieurs neurones. (cf. p.5)

Série 5

81) QRM. Concernant la substance blanche et la substance grise :

- a) Le trouble spécifique des apprentissages peut impacter la lecture, l'expression écrite et le calcul.
- b) Le rôle de la substance blanche est la transmission de l'information.
- c) La substance blanche compte environ 20 à 25 millions de fibres.
- d) Les comportements adaptés produits lors de la praxie sont uniquement de nature sociale.
- e) Une greffe peut permettre une possibilité de récupération de la zone du cortex dédiée à un membre amputé.
- a. VRAI — Le cours cite 3 domaines impactés : lecture, expression écrite, calcul. (cf. p.2)
- b. VRAI — Le cours attribue la transmission de l'information à la substance blanche, et le traitement à la substance grise. (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours indique 200 à 250 millions de fibres pour la substance blanche. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours distingue les comportements sociaux et non sociaux. (cf. p.8)
- e. VRAI — Le cours indique une possibilité de récupération en cas de greffe. (cf. p.6)

82) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée directement par un récepteur sensoriel.
- b) La structure macroscopique du cerveau est présente dès la naissance, puis évolue au cours du développement.
- c) Les afférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.
- d) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.
- e) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- a. FAUX — Le cours attribue la réalisation de la praxie à un effecteur, non à un récepteur (qui intervient dans le sensori). (cf. p.8)
- b. VRAI — Le cours indique que cette structure est présente dès la naissance. (cf. p.4)
- c. FAUX — Le cours définit les afférences comme allant de la périphérie vers le SNC ; c'est l'inverse pour les efférences. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours attribue le caractère descendant/antéro-postérieur aux longs faisceaux, et le caractère local aux courts faisceaux. (cf. p.3)
- e. FAUX — Le cours cite 3 structures pour l'encéphale : cerveau, tronc cérébral, cervelet. (cf. p.3)

83) QRM. Concernant la neuroplasticité spontanée et ses déterminants :

- a) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient les corps cellulaires de neurones pyramidaux.
- b) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- c) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est maximale, avec un développement de l'arborescence dendritique.
- d) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.
- e) L'entraînement permet le maintien de la capacité de plasticité sénile par le cerveau.
- a. VRAI — Le cours donne la couche III (pyramidale) comme exemple contenant des neurones pyramidaux. (cf. p.5)
- b. FAUX — Le cours indique que ce sont les afférences (et non les efférences) qui relaient l'information captée vers le SNC. (cf. p.8)
- c. VRAI — Le cours indique une synaptogenèse maximale et un fort développement dendritique de 0 à 3 ans. (cf. p.7)
- d. FAUX — Le cours indique ~80-100 milliards de neurones dans le cerveau. (cf. p.3)
- e. VRAI — Le cours indique que l'entraînement permet le maintien de cette capacité. (cf. p.7)

84) QRM. Concernant le lien structure-fonction du cerveau :

- a) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la somesthésie.
- b) Le lobe temporal est notamment impliqué dans l'audition.

c) L'observation post-mortem d'un patient aphasique après un AVC a permis à Broca d'identifier l'aire de la vision.

d) La neurogénèse est possible dans certaines zones spécifiques du cerveau humain, par exemple l'hippocampe.

e) Alzheimer, l'AVC et la maladie de Parkinson sont des exemples de troubles neurodégénératifs cités par le cours.

a. FAUX — Le cours attribue la somesthésie au lobe pariétal, et la vision au lobe occipital. (cf. p.4)

b. VRAI — Le cours attribue la vision au lobe occipital, et l'audition au lobe temporal. (cf. p.4)

c. FAUX — Le cours relie cette observation à l'identification de l'aire du langage (aujourd'hui l'aire de Broca). (cf. p.4)

d. VRAI — Le cours précise que la neurogénèse n'est possible que dans certaines zones spécifiques, comme l'hippocampe. (cf. p.6)

e. VRAI — Le cours classe schizophrénie, dépression et bipolarité parmi les troubles psychiatriques, non neurodégénératifs. (cf. p.2)

85) QRM. Concernant les afférences et les efférences :

a) Le système nerveux central (SNC) comprend l'encéphale et la moelle épinière.

b) Une couche histologique est l'unité élémentaire de traitement de l'information.

c) Pour le langage, l'hémisphère gauche est celui de la musicalité de la parole, et l'hémisphère droit celui du développement des mots.

d) Le rôle du système nerveux central est le traitement des informations.

e) La synaptogenèse correspond à la création de nouvelles connexions synaptiques et à la pousse de fibres.

a. VRAI — Le cours indique que le SNC correspond à l'encéphale (cerveau, tronc cérébral, cervelet) et à la moelle épinière ; les nerfs rachidiens font partie du SNP. (cf. p.3)

b. FAUX — Le cours attribue ce rôle d'unité élémentaire de traitement à la colonne, non à la couche. (cf. p.5)

c. FAUX — Le cours attribue la musicalité à l'hémisphère droit et le développement des mots à l'hémisphère gauche. (cf. p.4)

d. VRAI — Le cours attribue le traitement des informations au SNC, et la transmission des informations au SNP. (cf. p.3)

e. VRAI — Le cours définit la synaptogenèse comme une création (et non une élimination) de connexions et de fibres. (cf. p.6)

86) QRM. Concernant les colonnes corticales :

a) Le cortex correspond à une couche fine de substance blanche à la surface du cerveau.

b) À l'adolescence, la synaptogenèse est de nouveau maximale, avec un remaniement cérébral (disparition et création de synapses).

c) Chaque colonne corticale regroupe des neurones ayant des fonctions systématiquement différentes les uns des autres.

d) La plasticité cérébrale dépend, entre autres, de la génétique, qui programme la pousse de dendrites.

e) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.

a. FAUX — Le cours définit le cortex comme de la substance grise en surface. (cf. p.5)

b. VRAI — Le cours indique une deuxième période de synaptogenèse maximale à l'adolescence. (cf. p.7)

c. FAUX — Le cours indique qu'une colonne regroupe des neurones ayant la même fonction. (cf. p.5)

d. VRAI — Le cours cite la génétique, via la programmation de la pousse de dendrites, comme un facteur de la plasticité. (cf. p.7)

e. FAUX — Le cours indique que l'entraînement/apprentissage crée de nouveaux neurones et synapses. (cf. p.6)

87) QRM. À propos du SNC et du SNP :

a) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

b) Le rôle du système nerveux périphérique est la transmission des informations.

- c) La sélection synaptique correspond à la création de synapses surnuméraires au cours du développement.
- d) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps droit, et inversement.
- e) La proprioception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie.
- a. VRAI — Le cours définit les efférences comme allant du SNC vers la périphérie ; c'est l'inverse pour les afférences. (cf. p.3)
- b. VRAI — Le cours attribue la transmission des informations au SNP (le traitement revient au SNC). (cf. p.3)
- c. FAUX — Le cours définit la sélection synaptique comme une élimination (et non une création) de synapses. (cf. p.6)
- d. VRAI — Le cours indique un contrôle croisé : hémisphère gauche = hémicorps droit, et inversement. (cf. p.4)
- e. FAUX — Le cours attribue cette dernière définition à l'intéroception, et non à la proprioception. (cf. p.8)

88) QRM. Concernant la stabilité des réseaux neuronaux :

- a) La sélection synaptique est aussi appelée synaptogenèse.
- b) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.
- c) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le corps calleux.
- d) Les cellules gliales forment le principal tissu de transmission de l'information dans le cortex.
- e) Le TDAH (trouble du déficit de l'attention/hyperactivité) est un exemple de TND cité par le cours.
- a. FAUX — Le cours donne « stabilisation sélective » comme autre nom de la sélection synaptique ; la synaptogenèse est un processus distinct. (cf. p.6)
- b. FAUX — Le cours relie explicitement ce nombre de synapses à la complexité du cerveau humain. (cf. p.3)
- c. VRAI — Le cours désigne le corps calleux comme la structure reliant les deux hémisphères. (cf. p.4)
- d. FAUX — Le cours attribue aux cellules gliales un rôle de tissu de soutien, non de transmission de l'information. (cf. p.5)
- e. VRAI — Le cours classe la maladie de Parkinson parmi les troubles neurodégénératifs, pas parmi les exemples de TND. (cf. p.2)

89) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La neuroplasticité spontanée s'exprime au cours du développement.
- b) L'arborescence dendritique des neurones et le traitement de l'information diffèrent selon le type histologique de la couche corticale.
- c) L'organisation histologique du cortex se fait en 6 couches superposées.
- d) L'intéroception correspond à la perception du « self » : émotions, soif, dilatation de la vessie...
- e) L'apprentissage d'une fonction élémentaire n'a aucun effet sur l'organisation des réseaux de neurones du cortex.
- a. VRAI — Le cours associe la neuroplasticité spontanée au développement, et la neuroplasticité post-lésionnelle aux lésions. (cf. p.6)
- b. VRAI — Le cours indique explicitement que ces éléments diffèrent selon le type histologique. (cf. p.5)
- c. VRAI — Le cours parle explicitement de couches (organisation histologique), à distinguer des colonnes (organisation fonctionnelle). (cf. p.5)
- d. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à l'extéroception, et non à l'intéroception. (cf. p.8)
- e. FAUX — Le cours indique que l'apprentissage construit un réseau organisé en colonne. (cf. p.5)

90) QRM. À propos du SNC et du SNP :

- a) L'encéphale se décompose en 2 structures : le cerveau et le cervelet.
- b) La proprioception correspond à la perception des différentes parties de son propre corps et de leur position.
- c) Le système nerveux périphérique (SNP) correspond à l'encéphale et à la moelle épinière.

- d) Le principe de divergence-convergence entraîne la perte définitive de l'information si une voie d'entrée ou de sortie est lésée.
- e) Dans la structure plissée du cortex, la bosse correspond au gyrus et le creux au sillon.
 - a. FAUX — Le cours cite 3 structures pour l'encéphale : cerveau, tronc cérébral, cervelet. (cf. p.3)
 - b. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à l'intéroception, et non à la proprioception. (cf. p.8)
 - c. FAUX — Le cours attribue l'encéphale et la moelle épinière au SNC, et les nerfs crâniens/rachidiens au SNP. (cf. p.3)
 - d. FAUX — Le cours indique que si une voie est lésée, l'information passe par un autre circuit : elle est conservée. (cf. p.5)
 - e. VRAI — Le cours définit la bosse comme le gyrus et le creux comme le sillon. (cf. p.5)

91) QRM. Concernant le fonctionnement du système nerveux (boucles sensori-gnosi-praxiques) :

- a) La couche III du cortex, dite couche pyramidale, contient exclusivement des cellules gliales.
- b) L'information captée est ensuite relayée par les efférences du système nerveux périphérique.
- c) Toute la plasticité cérébrale est fonction de la relation avec l'environnement.
- d) La plasticité cérébrale est la capacité du SNC à se modifier dans sa structure et sa fonction, en réponse à des contraintes.
- e) L'information captée lors de l'étape « sensori » peut provenir de l'environnement social ou non social, via un récepteur.
 - a. FAUX — Le cours donne la couche III (pyramidale) comme exemple contenant des neurones pyramidaux. (cf. p.5)
 - b. FAUX — Le cours indique que ce sont les afférences (et non les efférences) qui relaient l'information captée vers le SNC. (cf. p.8)
 - c. VRAI — Le cours indique que la plasticité dépend de l'expérience, c'est-à-dire de la relation avec l'environnement. (cf. p.7)
 - d. VRAI — Le cours définit la plasticité cérébrale comme une capacité de modification, non de fixité. (cf. p.6)
 - e. VRAI — Le cours indique que l'information peut provenir de l'environnement social ou non social. (cf. p.8)

92) QRM. Concernant l'organisation du système nerveux central et périphérique :

- a) Le rôle du système nerveux central est la transmission des informations.
- b) Le cortex correspond à une couche fine de substance blanche à la surface du cerveau.
- c) En cas de lésion d'une zone du langage suite à un AVC, la parole ne peut jamais être récupérée, quelle que soit la prise en charge.
- d) Le lobe occipital est notamment impliqué dans la vision.
- e) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est quasiment nulle, l'arborescence dendritique ne se développant qu'à l'âge adulte.
 - a. FAUX — Le cours attribue le traitement des informations au SNC, et la transmission des informations au SNP. (cf. p.3)
 - b. FAUX — Le cours définit le cortex comme de la substance grise en surface. (cf. p.5)
 - c. FAUX — Le cours indique une possibilité de récupération de la parole grâce à l'orthophonie. (cf. p.6)
 - d. VRAI — Le cours attribue la somesthésie au lobe pariétal, et la vision au lobe occipital. (cf. p.4)
 - e. FAUX — Le cours indique une synaptogenèse maximale et un fort développement dendritique de 0 à 3 ans. (cf. p.7)

93) QRM. Concernant les colonnes corticales :

- a) La neurogénèse est possible de façon homogène dans l'ensemble du cerveau humain adulte.
- b) L'organisation fonctionnelle du cortex se fait en couches histologiques.
- c) Les couches du cortex sont numérotées de I (la plus externe) à VI (la plus interne).
- d) La structure macroscopique du cerveau n'apparaît qu'à l'adolescence.

e) Les territoires excitables du cortex sont responsables exclusivement de la perception sensorielle, jamais du mouvement.

a. FAUX — Le cours précise que la neurogénèse n'est possible que dans certaines zones spécifiques, comme l'hippocampe. (cf. p.6)

b. FAUX — Le cours distingue l'organisation fonctionnelle (colonnes) de l'organisation histologique (couches). (cf. p.5)

c. VRAI — Le cours numérote la couche I comme la plus externe et la couche VI comme la plus interne. (cf. p.5)

d. FAUX — Le cours indique que cette structure est présente dès la naissance. (cf. p.4)

e. FAUX — Le cours donne la flexion du pouce comme exemple de mouvement élémentaire lié à un territoire excitable. (cf. p.5)

94) QRM. À propos de la composition et du nombre des neurones :

a) Chaque couche du cortex est définie par la nature histologique des neurones dont elle contient le corps cellulaire.

b) La synaptogenèse correspond à la création de nouvelles connexions synaptiques et à la pousse de fibres.

c) Le cerveau compte environ 8 à 10 milliards de neurones.

d) Le fonctionnement moteur et sensoriel du cerveau est latéralisé : l'hémisphère gauche traite et contrôle l'hémicorps gauche.

e) Une synapse est la connexion entre 2 neurones, ou entre 1 neurone et une autre cellule musculaire ou glandulaire.

a. VRAI — Le cours définit chaque couche par la nature histologique de ses neurones, non par son épaisseur. (cf. p.5)

b. VRAI — Le cours définit la synaptogenèse comme une création (et non une élimination) de connexions et de fibres. (cf. p.6)

c. FAUX — Le cours indique ~80-100 milliards de neurones dans le cerveau. (cf. p.3)

d. FAUX — Le cours indique un contrôle croisé : hémisphère gauche = hémicorps droit, et inversement. (cf. p.4)

e. VRAI — Le cours précise qu'une synapse peut aussi connecter un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. (cf. p.3)

95) QRM. Un nourrisson de quelques mois est examiné : son cerveau est en pleine période de synaptogenèse et de développement de l'arborescence dendritique.

a) De 0 à 3 ans, la synaptogenèse est maximale, avec un développement de l'arborescence dendritique.

b) Une synapse est exclusivement la connexion entre 2 neurones.

c) L'extéroception correspond à une information en provenance de l'environnement.

d) À la naissance, un individu dispose déjà de tout son stock de neurones.

e) La neurogénèse correspond à la création de nouveaux neurones.

a. VRAI — Le cours indique une synaptogenèse maximale et un fort développement dendritique de 0 à 3 ans. (cf. p.7)

b. FAUX — Le cours précise qu'une synapse peut aussi connecter un neurone à une cellule musculaire ou glandulaire. (cf. p.3)

c. VRAI — Le cours attribue cette dernière définition à la proprioception, et non à l'extéroception. (cf. p.8)

d. VRAI — Le cours indique qu'à la naissance, le stock de neurones est déjà complet. (cf. p.7)

e. VRAI — Le cours définit la neurogénèse comme la création de nouveaux neurones (et non de nouvelles synapses). (cf. p.6)

96) QRM. Concernant la substance blanche et la substance grise :

a) Le traitement de l'information (gnosie) est effectué par le système nerveux central, et implique la cognition et les émotions.

b) Les courts faisceaux de la substance blanche sont descendants et antéro-postérieurs, tandis que les longs faisceaux sont locaux.

c) Les corps cellulaires de la substance grise se trouvent au cortex en périphérie et aux noyaux gris centraux en profondeur.

d) La substance grise est principalement composée des axones myélinisés des neurones.

e) Selon le principe de divergence-convergence, chaque neurone envoie la même information sur plusieurs neurones.

a. VRAI — Le cours attribue la gnosie au système nerveux central, avec une implication de la cognition et des émotions. (cf. p.8)

b. FAUX — Le cours attribue le caractère descendant/antéro-postérieur aux longs faisceaux, et le caractère local aux courts faisceaux. (cf. p.3)

c. VRAI — Le cours situe la substance grise à la fois au cortex (périphérie) et aux noyaux gris centraux (profondeur). (cf. p.3)

d. FAUX — Le cours attribue les corps cellulaires à la substance grise, et les axones myélinisés à la substance blanche. (cf. p.3)

e. VRAI — Le cours décrit la divergence comme l'envoi de la même information sur plusieurs neurones. (cf. p.5)

97) QRM. Concernant les neurones et les synapses :

a) Le grand nombre de synapses par neurone est sans rapport avec la complexité du cerveau humain.

b) Certains réseaux neuronaux évoluent selon les besoins.

c) La substance blanche est principalement composée des corps cellulaires des neurones.

d) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 20 m².

e) Un neurone forme en moyenne 1 à plusieurs milliers de synapses.

a. FAUX — Le cours relie explicitement ce nombre de synapses à la complexité du cerveau humain. (cf. p.3)

b. VRAI — Le cours indique que certains réseaux évoluent selon les besoins. (cf. p.6)

c. FAUX — Le cours attribue les axones myélinisés à la substance blanche, et les corps cellulaires à la substance grise. (cf. p.3)

d. FAUX — Le cours indique une surface totale de 2 m² pour le cortex déplié. (cf. p.5)

e. VRAI — Le cours indique 1 à plusieurs milliers de synapses par neurone. (cf. p.3)

98) QRM. Un adolescent de 15 ans est en pleine période de remaniement cérébral, avec disparition et création de synapses.

a) La plasticité sénile est la capacité de créer de nouvelles synapses jusqu'à la mort.

b) Les troubles neurologiques et psychiatriques concernent 1/3 de la population en Europe.

c) Le lobe pariétal est notamment impliqué dans le langage.

d) La surface totale du cortex, une fois dépliée, est de 20 m².

e) La praxie (programmation de l'action adaptée) est réalisée directement par un récepteur sensoriel.

a. VRAI — Le cours indique que la capacité à créer de nouvelles synapses persiste jusqu'à la mort (plasticité sénile). (cf. p.7)

b. VRAI — 1/3 est une fréquence supérieure à 1/6 (TND) : l'affirmation inverse la comparaison. (cf. p.2)

c. FAUX — Le cours attribue le langage au lobe frontal (aire de Broca), et la somesthésie au lobe pariétal. (cf. p.4)

d. FAUX — Le cours indique une surface totale de 2 m² pour le cortex déplié. (cf. p.5)

e. FAUX — Le cours attribue la réalisation de la praxie à un effecteur, non à un récepteur (qui intervient dans le sensoriel). (cf. p.8)

99) QRM. À propos des hémisphères et des lobes cérébraux :

a) La neuroplasticité liée à l'entraînement empêche toute création de nouveaux neurones ou synapses.

b) La méthode anatomo-clinique met en lien une lésion cérébrale et la perte d'une fonction.

c) Les efférences transmettent l'information du SNC vers les organes effecteurs en périphérie.

d) Le lobe frontal est notamment impliqué dans l'audition.

e) L'intéroception joue un rôle dans l'homéostasie, à savoir le maintien de l'équilibre physico-chimique du milieu intérieur.

a. FAUX — Le cours indique que l'entraînement/apprentissage crée de nouveaux neurones et synapses. (cf. p.6)

- b. VRAI — Le cours définit la méthode anatomo-clinique comme la mise en lien d'une lésion cérébrale et de la perte d'une fonction. (cf. p.4)
- c. VRAI — Le cours définit les efférences comme allant du SNC vers la périphérie ; c'est l'inverse pour les afférences. (cf. p.3)
- d. FAUX — Le cours attribue l'audition au lobe temporal, et le langage/cognition/motricité au lobe frontal. (cf. p.4)
- e. VRAI — Le cours relie explicitement l'intéroception au rôle dans l'homéostasie. (cf. p.8)

100) QRM. À propos des types de neuroplasticité :

- a) Il existe 2 types de plasticité : la neuroplasticité spontanée et la neuroplasticité liée à l'entraînement.
- b) Les deux hémisphères cérébraux sont reliés par le tronc cérébral.
- c) Les troubles neurodéveloppementaux (TND) concernent 1/6 de la population en Europe.
- d) La structure plissée du cortex permet d'augmenter la surface totale contenue dans la boîte crânienne.
- e) La plasticité cérébrale ne dépend en aucun cas de la génétique, uniquement de l'environnement.
- a. FAUX — Le cours cite bien 3 types de plasticité, en ajoutant la neuroplasticité adaptative post-lésionnelle. (cf. p.6)
- b. FAUX — Le cours désigne le corps calleux comme la structure reliant les deux hémisphères. (cf. p.4)
- c. VRAI — Le cours situe précisément cette fréquence en Europe. (cf. p.2)
- d. VRAI — Le cours indique que le plissement permet d'augmenter (et non de diminuer) la surface totale. (cf. p.5)
- e. FAUX — Le cours cite la génétique, via la programmation de la pousse de dendrites, comme un facteur de la plasticité. (cf. p.7)